

PathLearn: Sistema de aprendizaje in situ basado en Inteligencia Artificial Generativa

Alex Salas Molina



Universitat
Pompeu Fabra
Barcelona

PathLearn: Sistema de aprendizaje in situ basado en Inteligencia Artificial Generativa

Diseño e implementación de una aplicación educativa geolocalizada con
monitoreo docente

TRABAJO DE FIN DE GRADO DE
Alex Salas Molina

Directora: Patricia Santos

Grado en Ingeniería Informática

Curso 2025-2026



Universitat
Pompeu Fabra
Barcelona

Escola
d'Enginyeria

Agradecimientos

Me gustaría dar las gracias a todas las personas que me han ayudado y acompañado a lo largo del desarrollo de este trabajo.

En primer lugar, quiero agradecer enormemente a mi tutora, Patricia Santos, por su seguimiento, orientación y apoyo constante desde el mismo momento en que inicié este proyecto. Sus consejos y su guía han sido fundamentales para dar forma y rigor a esta memoria.

También quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que colaboraron desinteresadamente en las pruebas de usabilidad. A los estudiantes y docentes que dedicaron su tiempo a interactuar con la aplicación, evaluarla y aportar sus valoraciones; sin sus comentarios e ideas, no habría sido posible pulir y mejorar el sistema hasta alcanzar su versión definitiva.

Y, por último, a mi familia y amigos, por escucharme, animarme y brindarme su apoyo incondicional durante todos estos meses de esfuerzo y dedicación.

Resumen

Este trabajo presenta el diseño e implementación de PathLearn, un sistema educativo geolocalizado que integra inteligencia artificial generativa y datos de OpenStreetMap para crear cuestionarios adaptados a la ubicación del usuario y fomentar el aprendizaje *in situ*. El sistema consta de una plataforma web para docentes y una aplicación móvil para estudiantes, ambas conectadas en tiempo real.

El profesorado puede diseñar actividades asistidas por inteligencia artificial y supervisar el progreso del alumnado. Por su parte, los estudiantes interactúan con el entorno respondiendo preguntas directamente en el lugar visitado, ya sea de forma autónoma o participando en sesiones guiadas mediante un código.

El desarrollo se llevó a cabo siguiendo una metodología de diseño centrado en el usuario, y el sistema fue validado mediante pruebas de usabilidad con usuarios reales. Los resultados evidencian el potencial de combinar inteligencia artificial y geolocalización para fomentar el aprendizaje activo fuera del aula, reducir la carga de creación de contenidos y facilitar la supervisión docente.

Resum

Aquest treball presenta el disseny i la implementació de PathLearn, un sistema educatiu geolocalitzat que integra intel·ligència artificial generativa i dades d'OpenStreetMap per crear qüestionaris adaptats a la ubicació de l'usuari i fomentar l'aprenentatge *in situ*. El sistema consta d'una plataforma web per al professorat i d'una aplicació mòbil per a l'alumnat, ambdues connectades en temps real.

El professorat pot dissenyar activitats assistides per intel·ligència artificial i supervisar el progrés de l'alumnat. Per la seva banda, els estudiants interactuen amb l'entorn responnent preguntes directament al lloc visitat, ja sigui de manera autònoma o participant en sessions guiades mitjançant un codi.

El desenvolupament es va dur a terme seguint una metodologia de disseny centrat en l'usuari, i el sistema va ser validat mitjançant proves d'usabilitat amb usuaris reals. Els resultats evidencien el potencial de combinar la intel·ligència artificial i la geolocalització per fomentar l'aprenentatge actiu fora de l'aula, reduir la càrrega de creació de continguts i facilitar la supervisió docent.

Abstract

This degree project presents the design and implementation of PathLearn, a geolocated educational system that integrates generative artificial intelligence and OpenStreetMap data to create location-aware quizzes tailored to the user's position and promote situated learning. The system consists of a web platform for teachers and a mobile application for students, both connected in real time.

Teachers can design AI-assisted learning activities and monitor students' progress. Meanwhile, students interact with their surroundings by answering questions directly at the visited location, either independently or by participating in guided sessions through an access code.

The development process followed a user-centered design methodology, and the system was validated through usability testing with real users. The results demonstrate the potential of combining artificial intelligence and geolocation to foster active learning beyond the classroom, reduce the workload associated with content creation, and facilitate educational supervision.

Índice general

1	INTRODUCCIÓN	1
1.1	Contexto y motivación	1
1.2	Definición del problema	1
1.3	Objetivos del proyecto	2
1.4	Alcance del proyecto	2
1.5	Metodología de trabajo	3
1.6	Planificación	4
1.7	Estructura de la memoria	4
2	ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO	5
2.1	Análisis de soluciones existentes	5
2.1.1	Herramientas de creación manual de contenido	5
2.1.2	Herramientas basadas en datos semánticos	5
2.1.3	Tabla comparativa y discusión	6
2.2	Fundamentos teóricos	6
2.2.1	El aprendizaje in situ y el contexto educativo	6
2.2.2	Inteligencia Artificial Generativa en educación	7
2.2.3	Geolocalización aplicada al aprendizaje móvil	7
2.2.4	Supervisión y monitorización en entornos educativos	8
3	ANÁLISIS DE REQUISITOS	9
3.1	Identificación de actores y roles	9
3.2	Requisitos funcionales	9
3.2.1	Módulo de exploración autónoma	9
3.2.2	Módulo de exploración guiada	10
3.2.3	Módulo de creación y edición de contenido	10
3.2.4	Módulo de supervisión docente	11
3.3	Requisitos no funcionales	12
3.4	Casos de uso principales	12
4	DISEÑO DEL SISTEMA	14
4.1	Arquitectura general del sistema	14
4.1.1	Diagrama de componentes	14
4.1.2	Flujo de datos: de la coordenada al cuestionario	15
4.2	Diseño de la integración con IA	15
4.2.1	Estrategia de generación de contenido	15
4.2.2	Ingeniería de prompts	16
4.2.3	Modos de aprendizaje pedagógicos	16
4.2.4	Flujo de colaboración Humano-IA	16
4.3	Diseño del modelo de datos	17
4.4	Diseño de la experiencia de usuario	18

4.4.1	Perfiles de usuario	18
4.5	Planificación de la evaluación de usabilidad	18
4.6	Prueba de concepto y consolidación de la arquitectura	19
5	IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO	20
5.1	Tecnologías seleccionadas	20
5.1.1	Aplicación web	20
5.1.2	Aplicación móvil	20
5.1.3	Backend y servicios externos	21
5.2	Desarrollo del módulo de exploración	22
5.3	Desarrollo del módulo de creación y edición	22
5.4	Desarrollo del sistema de supervisión	23
5.5	Retos técnicos y soluciones	24
5.6	El uso de herramientas de IA en el TFG	24
6	VALIDACIÓN Y PRUEBAS	25
6.1	Metodología de evaluación	25
6.2	Pruebas funcionales del sistema	25
6.3	Validación de la generación por IA	26
6.4	Análisis de resultados	27
6.4.1	Resultados globales del cuestionario	27
6.4.2	Análisis por bloques temáticos	27
6.5	Iteración final: Mejoras implementadas	28
7	CONCLUSIONES	30
7.1	Uso de LLMs en este TFG	31
8	TRABAJO FUTURO	32
8.1	Mejoras para el perfil explorador (Alumno)	32
8.2	Mejoras para el perfil creador y supervisor (Docente)	32
8.3	Mejoras a nivel global	33
	Bibliografía	34
	Apéndice	37
A	Perfiles de usuario	37
A.1	Usuario explorador	37
A.2	Creador de actividades	37
A.3	Supervisor de actividades	38
B	Capturas y flujos de navegación de la aplicación	39
B.1	Aplicación móvil	39
B.2	Aplicación web: Interfaz general y Modo explorador	42
B.3	Aplicación web: Módulo de creación	44
B.4	Aplicación web: Panel de supervisión	44
B.5	Diagramas de flujo	45
C	Evaluación con usuarios	48
C.1	Metodología y tareas del test	48
C.2	Perfiles de los participantes	49
C.3	Cuestionario de usabilidad	49
C.4	Tabla de observaciones	51
C.5	Resultados del cuestionario	51
D	Prompts del sistema	60
E	Iteración final: Comparativa visual	64

E.1	Mejoras en el panel de creación (UX y Tooltips)	64
E.2	Revisión de la iconografía del menú	65
E.3	Flujo de bienvenida (Onboarding)	66
E.4	Aclaración en los modos de creación	66

Lista de figuras

1.1	Diagrama de Gantt del proyecto	4
3.1	Diagrama de casos de uso del sistema PathLearn	12
4.1	Diagrama de componentes del sistema PathLearn	14
4.2	Diagrama entidad-relación del esquema Supabase	17
5.1	Interfaz final del módulo de exploración en la aplicación móvil.	22
5.2	Panel web de creación de actividades asistido por IA.	23
B.1	Flujo de bienvenida (<i>onboarding</i>) con los cuatro pasos introductorios	39
B.2	Vista interactiva del mapa en los modos Explorar y Descubrir	40
B.3	Interfaz de los cuestionarios mostrando estados de respuesta y retroalimentación	40
B.4	Pantallas de gestión: configuración de <i>quizzes</i> , acceso por código y guardados	41
B.5	Flujo de bienvenida (<i>onboarding</i>) con los pasos introductorios en la versión web	42
B.6	Vista del mapa interactivo (modos Explorar y Descubrir), estados de carga y panel de preguntas	43
B.7	Pantallas de gestión general: acceso mediante código, rutas guardadas y selección de rol	43
B.8	Panel del modo creador: configuración de actividades por ubicación o temática y edición de preguntas	44
B.9	Panel de monitorización docente en tiempo real con seguimiento visual en el mapa	45
B.10	Flujo de navegación y casos de uso en la aplicación móvil	46
B.11	Flujo de navegación y casos de uso en la plataforma web	47
C.1	Sesiones de evaluación de usabilidad con usuarios reales	49
C.2	Respuesta a la pregunta 1: Evaluación de Usabilidad	51
C.3	Respuesta a la pregunta 2: Evaluación de Usabilidad	52
C.4	Respuesta a la pregunta 3: Evaluación de Usabilidad	52
C.5	Respuesta a la pregunta 4: Evaluación de Usabilidad	52
C.6	Respuesta a la pregunta 5: Evaluación de Usabilidad	52
C.7	Respuesta a la pregunta 6: Evaluación de Usabilidad	53
C.8	Respuesta a la pregunta 7: Evaluación de Usabilidad	53
C.9	Respuesta a la pregunta 8: Evaluación de Usabilidad	53
C.10	Respuesta a la pregunta 9: Evaluación de Usabilidad	54
C.11	Respuesta a la pregunta 10: Evaluación de Usabilidad	54
C.12	Respuesta a la pregunta 11: Evaluación de Usabilidad	54
C.13	Respuesta a la pregunta 12: Evaluación de Usabilidad	54
C.14	Respuesta a la pregunta 13: Evaluación de Usabilidad	55
C.15	Respuesta a la pregunta 14: Evaluación de Usabilidad	55
C.16	Respuesta a la pregunta 15: Evaluación de Usabilidad	55
C.17	Respuesta a la pregunta 16: Evaluación de Usabilidad	56
C.18	Respuesta a la pregunta 17: Evaluación de Usabilidad	56
C.19	Respuesta a la pregunta 18: Evaluación de Usabilidad	56
C.20	Respuesta a la pregunta 19: Evaluación de Usabilidad	56
C.21	Respuesta a la pregunta 20: Evaluación de Usabilidad	57
C.22	Respuesta a la pregunta 21: Evaluación de Usabilidad	57
C.23	Respuesta a la pregunta 22: Evaluación de Usabilidad	57

C.24	Respuesta a la pregunta 23: Evaluación de Usabilidad	57
C.25	Respuesta a la pregunta 24: Evaluación de Usabilidad	58
C.26	Respuesta a la pregunta 25: Evaluación de Usabilidad	58
C.27	Respuesta a la pregunta 26: Evaluación de Usabilidad	59
C.28	Respuesta a la pregunta 27: Evaluación de Usabilidad	59
E.1	Comparativa del formulario de creación de rutas temáticas	64
E.2	Detalle del <i>tooltip</i> expandido al interactuar con el icono de ayuda	65
E.3	Evolución del botón de menú en la interfaz	65
E.4	Integración del <i>onboarding</i> sobre la interfaz de exploración	66
E.5	Comparativa del modal de selección de nuevo borrador	66

Lista de tablas

2.1	Comparativa de herramientas de aprendizaje geolocalizado	6
3.1	Requisitos funcionales — Módulo de exploración autónoma	10
3.2	Requisitos funcionales — Módulo de exploración guiada	10
3.3	Requisitos funcionales — Módulo de creación y edición	11
3.4	Requisitos funcionales — Módulo de supervisión	11
3.5	Requisitos no funcionales del sistema	12
5.1	Stack tecnológico del sistema PathLearn	21
6.1	Puntuaciones medias del cuestionario de usabilidad (escala 1–5)	27
C.1	Tareas del test de usabilidad	48
C.2	Perfiles anónimos de los participantes	49
C.3	Observaciones del test de usabilidad	51

Capítulo 1

INTRODUCCIÓN

1.1 Contexto y motivación

El aprendizaje *in situ*, entendido como aprender directamente en el lugar al que hace referencia el contenido, es una metodología que ha demostrado mejorar tanto la motivación como la retención de lo aprendido [Lave and Wenger, 1991, Falk and Dierking, 2016, Santos et al., 2011]. Visitar un monumento mientras se estudia su historia, o explorar un ecosistema mientras se aprenden sus especies, genera un tipo de conexión con el conocimiento muy difícil de reproducir en el aula. Sin embargo, llevar esta forma de aprender a la práctica de forma habitual no es fácil: hacen falta herramientas que se adapten al entorno real del usuario en cada momento.

Las aplicaciones móviles han abierto posibilidades en este sentido, al permitir que el aprendizaje acompañe al estudiante a cualquier lugar. Aun así, la gran mayoría de herramientas educativas geolocalizadas tienen una limitación en común: el contenido que ofrecen ha sido preparado manualmente antes de que el usuario llegue al lugar. Esto implica que, si nadie ha invertido tiempo en crear material para una zona concreta, la aplicación no tiene nada que mostrar.

La llegada de los Grandes Modelos de Lenguaje (LLM) ha cambiado este panorama de forma considerable [Brown et al., 2020, Zhao et al., 2023]. Estos modelos son capaces de generar texto coherente e informativo a partir de una descripción del entorno, sin necesitar una base de datos preparada de antemano. Esto plantea una pregunta interesante desde el punto de vista de la tecnología educativa: *¿es posible construir un sistema que genere su propio contenido de forma automática, adaptado al lugar concreto donde está el usuario?*

Esta posibilidad resulta especialmente útil en el contexto escolar, donde el docente necesita, además, herramientas que le permitan supervisar lo que hacen sus alumnos mientras se mueven por el entorno. La combinación de generación automática de contenido y seguimiento del progreso del grupo es lo que este trabajo pretende explorar.

1.2 Definición del problema

En la actualidad, el aprendizaje *in situ* es una metodología muy potente porque nos permite interactuar directamente con el entorno para adquirir conocimientos, ya sea en un contexto académico, turístico o simplemente por curiosidad personal [Santos et al., 2011]. Sin embargo, aprovechar la tecnología para este fin resulta complicado porque la mayoría de las aplicaciones existentes no están diseñadas para adaptarse a lo que el usuario tiene delante en ese preciso momento, sino que dependen de contenido estático preparado con antelación para rutas muy específicas.

El problema tiene dos vertientes que se refuerzan mutuamente. Por un lado, la **carga de creación de contenido**: si un docente quiere organizar una actividad de aprendizaje en exteriores para su clase, actualmente debe invertir horas investigando sobre cada punto de interés que quiere incluir, diseñando las preguntas y configurando la ruta manualmente. Esto hace que este tipo de actividades sean poco habituales, pese a su valor pedagógico demostrado. Por otro lado, la **falta de herramientas de supervisión**: incluso

cuando la actividad existe, el docente no tiene manera de saber qué está haciendo cada alumno mientras el grupo se mueve por el espacio. No puede identificar quién está atascado, quién ya ha avanzado o cómo está siendo la experiencia en tiempo real, lo que limita mucho su capacidad de intervenir y orientar.

Para solucionar esta doble problemática, este TFG propone el desarrollo de una aplicación que cambie el paradigma de creación de contenido educativo geolocalizado, apostando por la Inteligencia Artificial Generativa como motor de adaptabilidad en tiempo real. La idea central es aprovechar los LLM para que el sistema sea capaz de interpretar la ubicación del usuario y generar, de manera automática, preguntas educativas relevantes para ese entorno, sin necesidad de intervención previa. Al mismo tiempo, el sistema incluye un panel docente que da al profesor visibilidad del progreso de su grupo y le permite reaccionar a lo que está pasando sobre el terreno.

La integración de la IA Generativa se plantea con un enfoque experimental. Dado que estos modelos pueden presentar imprecisiones, el interés del proyecto reside en explorar su potencial como herramienta de apoyo y en identificar sus limitaciones en este contexto concreto.

1.3 Objetivos del proyecto

El objetivo general de este Trabajo de Fin de Grado es diseñar e implementar una aplicación que fomente el aprendizaje *in situ* mediante la generación automática de contenido educativo geolocalizado, incorporando un sistema de monitorización docente siguiendo una metodología de diseño centrado en el usuario. Para alcanzarlo, se definen los siguientes objetivos específicos:

1. **Analizar el estado del arte y definir requisitos.** Estudiar las limitaciones de las soluciones actuales de aprendizaje geolocalizado para establecer los requisitos funcionales y no funcionales del nuevo sistema, diferenciando claramente entre el rol del usuario explorador, el del creador de actividades y el del supervisor.
2. **Diseñar el sistema siguiendo una metodología centrada en el usuario.** Aplicar principios de Interacción Persona-Máquina [ISO, 2019] para elaborar prototipos y realizar una evaluación de usabilidad con usuarios finales para validar que el producto responde a las necesidades identificadas.
3. **Integrar la Inteligencia Artificial Generativa con un enfoque de colaboración Humano-IA.** Diseñar la conexión con un modelo de lenguaje externo de modo que la IA genere propuestas de contenido educativo que el docente pueda revisar, editar y validar antes de ponerlas a disposición del alumnado.
4. **Implementar el módulo de exploración geolocalizada.** Desarrollar el componente que traduce la posición del usuario en puntos de interés concretos y genera cuestionarios contextualizados, incluyendo distintos modos pedagógicos adaptados a diferentes objetivos educativos.
5. **Desarrollar el sistema de supervisión docente.** Crear el panel de control del profesor que permita visualizar el progreso del grupo desde el panel web, identificar dificultades y reaccionar durante la actividad.
6. **Validar la solución con usuarios reales.** Llevar a cabo pruebas con docentes y alumnos para evaluar la usabilidad del sistema, la coherencia educativa del contenido generado por la IA y la utilidad del panel de monitorización.

1.4 Alcance del proyecto

El sistema desarrollado en este TFG recibe el nombre de **PathLearn** y está compuesto por dos clientes diferenciados que comparten el mismo núcleo de servicios:

- **Aplicación web:** accesible desde el navegador, está orientada tanto al docente como al alumno que accede desde un ordenador. Incluye el panel de creación y edición de actividades con asistencia de la IA, el sistema de publicación por código, la monitorización de sesiones activas y los modos de exploración libre (Explorar y Descubrir) para el alumno.
- **Aplicación móvil:** desarrollada con Expo para dispositivos Android e iOS, está diseñada exclusivamente para el rol de alumno. Ofrece los mismos modos de exploración que la web, la posibilidad de unirse a actividades publicadas mediante un código y el guardado local de quizzes realizados.

La decisión de ofrecer dos clientes diferenciados responde a los distintos contextos de uso de cada rol. La creación y edición de actividades es una tarea que requiere trabajar con mapas, listas de puntos de interés, formularios de edición y datos de progreso: un tipo de trabajo que resulta más cómodo y preciso desde el ordenador, con una pantalla amplia y un teclado físico. La aplicación móvil, en cambio, está pensada para usarse en el exterior, durante la exploración, donde lo importante es consultar el mapa y responder preguntas con rapidez desde el propio dispositivo. Por eso el modo de creación se sitúa en la web y el modo de exploración tiene su versión nativa en la aplicación móvil, aunque también está disponible desde el navegador para quienes prefieran no instalarse nada.

Ambas aplicaciones consumen los mismos servicios externos: la API de OpenStreetMap (Overpass y Nominatim) para la obtención y verificación de puntos de interés, Google Gemini como modelo de lenguaje para la generación de cuestionarios, Wikipedia para imágenes ilustrativas, y Supabase como *backend* en la nube para la gestión de sesiones, participantes y respuestas.

El sistema contempla tres modos de pregunta con distinta exigencia cognitiva (Sencillo, Intermedio y Razonamiento), que el docente puede seleccionar al configurar una actividad.

Quedan fuera del alcance de este trabajo: la autenticación de usuarios con gestión de cuentas, el soporte para múltiples idiomas, la integración con plataformas educativas externas (LMS) y el seguimiento de la posición GPS de los alumnos durante una sesión activa. Estas funcionalidades podrán incorporarse en iteraciones futuras del sistema.

1.5 Metodología de trabajo

El desarrollo de PathLearn sigue una metodología de **Diseño Centrado en el Usuario** (DCU), que sitúa las necesidades y los comportamientos de los usuarios como eje de todas las decisiones de diseño e implementación. Esta metodología, consolidada en el campo de la Interacción Persona-Máquina (IPM), propone un proceso estructurado en cuatro fases sucesivas hasta obtener un producto que responda de forma satisfactoria a las necesidades reales identificadas [ISO, 2019].

Las fases aplicadas en este proyecto son las siguientes:

1. **Análisis:** identificación de los perfiles de usuario y sus necesidades, el contexto de uso y los requisitos del sistema. Esta fase incluye el estudio del estado del arte y la definición de los actores del sistema (usuario explorador, creador de actividades y supervisor de sesiones).
2. **Diseño:** elaboración de esquemas de interfaz (wireframes) de baja fidelidad a nivel interno para definir la navegación, la disposición de los elementos y el flujo de colaboración Humano-IA.
3. **Implementación funcional:** construcción del sistema completo a partir de los diseños previos, comenzando por el núcleo de generación de contenido con IA y añadiendo de forma progresiva el panel de creación, la monitorización y la aplicación móvil.
4. **Evaluación:** validación del sistema funcional mediante pruebas de usabilidad con la técnica de pensamiento en voz alta [Ericsson and Simon, 1980] (Think-Aloud) y cuestionarios, permitiendo evaluar la solución final con el perfil de usuario objetivo.

1.6 Planificación

La planificación del proyecto se ha estructurado en fases que siguen el proceso descrito en la sección anterior. La figura 1.1 muestra el diagrama de Gantt con las tareas principales y su distribución temporal a lo largo del curso.

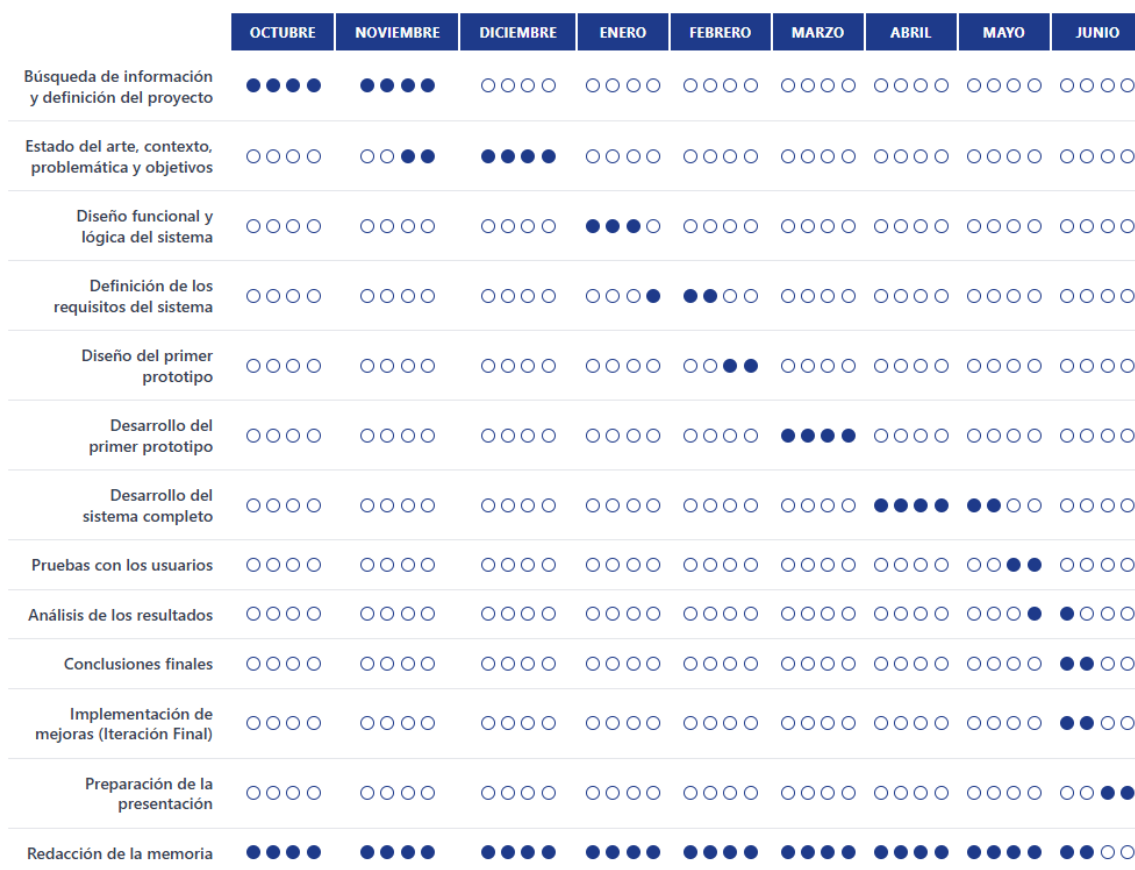


Figura 1.1: Diagrama de Gantt del proyecto

1.7 Estructura de la memoria

El capítulo 2 presenta el estado del arte de las herramientas de aprendizaje geolocalizado existentes y los fundamentos teóricos sobre los que se apoya el proyecto. El capítulo 3 recoge el análisis de requisitos del sistema, diferenciando los cuatro módulos principales y los actores implicados. El capítulo 4 describe las decisiones de diseño: la arquitectura general del sistema web y móvil, la integración con la IA, el modelo de datos y el proceso de diseño de la experiencia de usuario. El capítulo 5 detalla la implementación, describiendo el stack tecnológico elegido, el desarrollo de cada módulo y los retos técnicos encontrados. El capítulo 6 presenta la validación y los resultados de las pruebas con usuarios. El capítulo 7 recoge las conclusiones y el capítulo 8 las líneas de trabajo futuro.

Capítulo 2

ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO

2.1 Análisis de soluciones existentes

Para contextualizar el desarrollo propuesto en este trabajo, se ha realizado un análisis de las herramientas existentes relacionadas con el aprendizaje móvil geolocalizado. El objetivo es identificar qué se ha hecho hasta ahora, qué limitaciones presentan estas soluciones y, a partir de ahí, justificar la necesidad de una propuesta nueva basada en IA Generativa.

2.1.1 Herramientas de creación manual de contenido

La mayor parte de las aplicaciones de aprendizaje geolocalizado existentes comparten un mismo modelo: el contenido es creado manualmente por un docente o editor antes de que el alumno llegue al lugar.

Mobile History Map es una iniciativa desarrollada en Cataluña que promueve el aprendizaje basado en proyectos mediante el uso de dispositivos móviles [MSchools, 2024]. La aplicación permite a los alumnos geolocalizar puntos de interés y crear contenidos relacionados con ámbitos como la historia, el patrimonio o la naturaleza, y fomenta el trabajo colaborativo. Sin embargo, todo el contenido debe ser creado previamente de forma manual. No incorpora ningún sistema de generación automática de preguntas ni adapta el contenido según la ubicación del usuario en tiempo real.

Actionbound es una herramienta para la creación de rutas educativas interactivas con geolocalización [Skaraki and Kolokotronis, 2022]. Destaca por su enfoque en la gamificación y por ofrecer múltiples opciones para diseñar experiencias educativas, habitualmente usadas por centros escolares en excursiones y visitas guiadas. El docente debe diseñar manualmente toda la ruta, incluyendo preguntas y contenidos. En ausencia de esa configuración previa, la aplicación no ofrece ningún contenido al alumnado. Tampoco dispone de funciones avanzadas de monitorización en tiempo real.

MathCityMap es un proyecto universitario desarrollado por la Universidad de Goethe, en Frankfurt, orientado a la creación de rutas matemáticas al aire libre [MathCityMap, 2025]. Busca aplicar las matemáticas a contextos reales y favorece el aprendizaje contextualizado. Pese a su valor pedagógico, el profesorado debe configurar manualmente todas las tareas y soluciones desde un portal web, lo que supone una carga de trabajo elevada.

2.1.2 Herramientas basadas en datos semánticos

Un enfoque alternativo a la creación manual es usar bases de conocimiento estructuradas para generar contenido de forma automática. **Casual Learn** [Ruiz-Calleja et al., 2022] es una aplicación de carácter académico centrada en el patrimonio cultural local que usa la Web Semántica para generar actividades educativas a partir de datos abiertos y estructurados procedentes de Wikidata o DBpedia. Esta propuesta refleja una tendencia creciente en el ámbito de las aplicaciones educativas geolocalizadas: aprovechar el

open data disponible en la web como fuente de contenido, evitando así la creación manual por parte del docente.

Aunque la aplicación automatiza parcialmente el acceso a la información, no utiliza IA Generativa ni modelos de lenguaje. Las preguntas se basan en plantillas rígidas y poco adaptables al contexto del usuario, y su ámbito está limitado exclusivamente a la Historia del Arte.

2.1.3 Tabla comparativa y discusión

La tabla 2.1 resume las principales características de las herramientas analizadas en comparación con la propuesta de este TFG.

Cuadro 2.1: Comparativa de herramientas de aprendizaje geolocalizado

	Mobile History Map	Actionbound	Casual Learn	MathCityMap	Propuesta TFG
Enfoque	Creación colaborativa	Gamificación y rutas	Historia del Arte	Matemáticas	Generación adaptativa según la ubicación
Fuente del contenido	Manual (alumnos y docentes)	Manual (docente)	Datos semánticos	Manual (docente)	IA generativa / Creadores
Carga docente	Muy alta	Alta	Media	Muy alta	Baja (asistida por IA)
Monitorización docente	No	Limitada	No	No	Sí
Tecnología clave	Geolocalización	Editor de rutas	Web semántica	Geolocalización	IA generativa y tiempo real

Tras el análisis, se puede concluir que no existe actualmente ninguna solución que combine de forma efectiva la geolocalización educativa con el uso de grandes modelos de lenguaje y que, además, contemple la supervisión docente como parte central del sistema. Las aplicaciones analizadas obligan al docente a invertir tiempo considerable en la creación manual de contenidos, o bien se limitan a datos estructurados muy específicos. Ninguna de ellas aborda la doble necesidad identificada en este trabajo: reducir la carga de creación de contenido y ofrecer herramientas de monitorización en tiempo real.

2.2 Fundamentos teóricos

2.2.1 El aprendizaje in situ y el contexto educativo

El aprendizaje *in situ* se define como la adquisición de conocimiento en el lugar al que ese conocimiento hace referencia, de modo que el entorno físico actúa al mismo tiempo como soporte y como contexto del aprendizaje. Frente al aula convencional, donde la información llega desconectada del espacio que describe, este enfoque busca que el alumno experimente directamente aquello que estudia: recorrer un barrio histórico mientras aprende sobre su pasado, o identificar elementos naturales en un parque mientras los clasifica.

Esta idea enlaza con la teoría del aprendizaje in situ [Lave and Wenger, 1991], que sostiene que el conocimiento se construye mejor cuando está anclado al contexto en el que se utiliza. El aprendizaje fuera del aula, en entornos reales, favorece la conexión entre conceptos abstractos y referentes concretos, lo que mejora tanto la motivación como la retención a largo plazo [Falk and Dierking, 2016].

El estudio sobre QuesTInSitu [Santos et al., 2011] es especialmente relevante para este proyecto: la investigación demostró que los estudiantes que realizaban actividades de evaluación en el lugar descrito

en los contenidos obtenían mejores resultados y mostraban más implicación que los que respondían las mismas preguntas en el aula. Sin embargo, el estudio también puso de manifiesto los obstáculos prácticos que limitan la adopción de este tipo de actividades: la necesidad de que alguien prepare el contenido para cada ubicación concreta, y la dificultad de supervisar a un grupo que se mueve libremente por el espacio.

Precisamente estas dos barreras (la carga de creación de contenido y la falta de herramientas de supervisión) son el punto de partida de PathLearn.

2.2.2 Inteligencia Artificial Generativa en educación

Los Grandes Modelos de Lenguaje (LLM) son sistemas de inteligencia artificial entrenados sobre enormes corpus de texto que les permiten generar, resumir y transformar contenido lingüístico con una coherencia sin precedentes [Zhao et al., 2023]. A diferencia de los enfoques anteriores basados en plantillas o datos estructurados, los LLM pueden producir respuestas contextualmente relevantes a partir de una descripción del entorno, lo que los convierte en candidatos naturales para la generación de contenido educativo adaptativo.

En el contexto educativo, estos modelos ofrecen un abanico amplio de aplicaciones: pueden actuar como buscadores de recursos para el docente, generar ejemplos y ejercicios personalizados, proporcionar explicaciones alternativas de un mismo concepto o ayudar a crear materiales adaptados al nivel del alumno. Esta versatilidad es precisamente la que abre la posibilidad de un sistema como el que se plantea en este trabajo: usar la IA no como sustituto del docente, sino como asistente que reduce la carga de preparación sin eliminar el criterio humano.

Sin embargo, trabajar con LLM en contextos educativos presenta retos importantes. El más relevante es el fenómeno de la *alucinación* [Ji et al., 2023]: la tendencia de estos modelos a generar información plausible pero incorrecta con plena confianza. En un sistema de aprendizaje, esto no es un problema menor. Una pregunta con datos históricos erróneos o coordenadas geográficas inventadas puede perjudicar directamente el aprendizaje del alumno. Por eso, este trabajo asume desde el principio que la IA generativa es una herramienta experimental cuya fiabilidad hay que evaluar con rigor, y no da por garantizada la veracidad de los contenidos generados.

Esta tensión entre el potencial y las limitaciones de la IA lleva directamente al concepto de colaboración Humano-IA [Amershi et al., 2019]: un modelo de diseño en el que la IA propone y el humano supervisa. Aplicado a este proyecto, significa que la IA genera las propuestas de contenido educativo, pero el docente mantiene la capacidad de revisarlas y editarlas antes de que lleguen al alumnado. Este enfoque nos permite mantener la responsabilidad sobre el contenido educativo y no delegarlo íntegramente a un sistema automático.

2.2.3 Geolocalización aplicada al aprendizaje móvil

La geolocalización es la tecnología que permite determinar la posición geográfica de un dispositivo a partir de señales GPS, redes Wi-Fi o datos de telefonía móvil. En el contexto del aprendizaje *in situ*, esta capacidad resulta fundamental porque permite que el sistema conozca dónde se encuentra el usuario y adapte el contenido a ese entorno concreto, sin que sea necesario configurar nada de antemano.

Un concepto central en este tipo de sistemas es el de punto de interés (POI, del inglés *Point of Interest*): cualquier lugar geolocalizado que sea relevante para el propósito de la aplicación (un monumento, un museo, una plaza, un edificio histórico). La obtención de POIs puede hacerse de forma manual, pre-configurada por un autor, o de forma dinámica a través de bases de datos geográficas. La opción más versátil y con mayor cobertura es el uso de OpenStreetMap [OpenStreetMap contributors, 2026], un proyecto colaborativo de cartografía abierta que, a través de su API Overpass [OpenStreetMap Foundation, 2026b], permite consultar los puntos de interés que existen en cualquier área geográfica del mundo.

El geocoding inverso (o *reverse geocoding*) es la operación complementaria: dado un par de coordenadas, permite obtener el nombre del lugar al que corresponden, así como información estructurada sobre su dirección y municipio. En PathLearn, este proceso se realiza a través de Nominatim [OpenStreetMap Foundation, 2026a], la herramienta de geocodificación de OpenStreetMap, y se utiliza

tanto para proporcionar un nombre legible a la ubicación que el usuario selecciona en el mapa como para verificar y corregir las coordenadas que devuelve el modelo de lenguaje al generar rutas de aprendizaje.

La combinación de estas dos fuentes (Overpass para la localización de POIs y Nominatim para la verificación de coordenadas) proporciona al sistema una capa de datos geográficos abierta, gratuita y de cobertura global, sin depender de servicios de pago como la API de Google Maps.

2.2.4 Supervisión y monitorización en entornos educativos

Cuando una actividad de aprendizaje se desarrolla fuera del aula y los alumnos se mueven de forma autónoma por el espacio, el docente pierde la visión directa del grupo que tiene en clase. Esta pérdida de control tiene consecuencias prácticas: el profesor no sabe quién ha llegado a cada punto, quién está bloqueado, qué respuestas están dando los alumnos ni si hay alguna dificultad que requiera su intervención.

Estudios sobre el uso de tecnologías de localización y registro en actividades educativas al aire libre han mostrado que ofrecer al docente información sobre el progreso del grupo mejora tanto su seguridad durante la actividad como su capacidad de intervención pedagógica en tiempo real [Santos et al., 2011]. La clave está en que la monitorización no sea puramente de posición (lo que plantea serios problemas de privacidad y en muchos contextos resulta innecesario), sino de progreso y resultados: saber qué ha hecho cada alumno en el sistema, qué ha respondido y cómo le está yendo.

En el campo de las tecnologías educativas (*edTech*), este tipo de supervisión activa va más allá del mero seguimiento del progreso. El concepto de **orquestación** docente hace referencia a la capacidad del profesor para reaccionar en tiempo real a lo que ocurre durante la actividad: redirigir a un alumno, ajustar la dificultad de las tareas o intervenir cuando detecta que el grupo se ha desviado del objetivo pedagógico. Esto se apoya en lo que se conoce como *learning analytics dashboards*: paneles que sintetizan los datos de actividad de los alumnos de manera que el docente pueda tomar decisiones pedagógicas sobre la marcha [Ruiz-Calleja et al., 2023]. En un contexto de aprendizaje *in situ* (donde el grupo se dispersa por un espacio físico) esta capacidad de orquestación cobra una importancia especial, ya que el docente no puede recurrir a la observación directa del aula.

Las tecnologías que permiten este tipo de supervisión remota han evolucionado considerablemente en los últimos años. El uso de plataformas de *backend* en la nube como Supabase [Supabase, Inc., 2026] facilita una sincronización ágil de los datos, permitiendo que las respuestas de los alumnos se reflejen en el panel del creador mediante una actualización dinámica, sin necesidad de recargar manualmente la página. Esta capacidad es precisamente la que hace viable el modelo de monitorización de PathLearn, donde las respuestas de cada alumno se registran en Supabase y el panel web actualiza periódicamente el progreso del grupo, permitiendo al creador consultar el estado de la actividad con una latencia mínima.

Capítulo 3

ANÁLISIS DE REQUISITOS

3.1 Identificación de actores y roles

El sistema contempla tres roles de usuario diferenciados. El primero agrupa a los usuarios que utilizan el sistema para aprender; los otros dos corresponden a quien organiza y supervisa las actividades.

- **Usuario explorador:** utiliza la aplicación (web o móvil) para aprender sobre su entorno. Puede hacerlo de dos formas distintas: de manera autónoma, usando su ubicación actual o seleccionando un punto en el mapa y recibiendo cuestionarios generados por la IA en el momento; o en sesión guiada, uniéndose a una actividad publicada por un creador a través de un código, sin necesidad de cuenta de usuario. Ambas formas de uso comparten la misma interfaz principal y solo se diferencian en el origen del contenido y en si las respuestas quedan registradas.
- **Creador:** diseña y configura las actividades de aprendizaje desde la aplicación web. Puede usar la IA como asistente para generar una propuesta inicial de puntos de interés y preguntas, y luego revisarla, editarla y validarla antes de publicarla con un código de acceso. Este proceso sigue un modelo de colaboración Humano-IA (*Human-AI validation*) [Amershi et al., 2019]: el sistema propone, pero el creador decide qué contenido llega finalmente al usuario. Este rol puede ser asumido por un docente que prepara una actividad para su clase, pero también por cualquier otra persona que quiera organizar una experiencia de aprendizaje.
- **Supervisor:** durante la ejecución de una actividad, consulta el progreso del grupo desde el panel de la aplicación web. Puede ver el avance de cada participante, el número de respuestas correctas y la hora de la última actividad. Normalmente es la misma persona que creó la actividad.

En la práctica, los roles de creador y supervisor suelen recaer sobre la misma persona, pero se distinguen conceptualmente porque implican contextos de uso y flujos de interacción diferentes.

3.2 Requisitos funcionales

El sistema se organiza en cuatro módulos funcionales principales. Esta división responde a los dos modos de uso definidos (autónomo y docente) y a la separación de responsabilidades entre los distintos actores.

3.2.1 Módulo de exploración autónoma

Este módulo representa el modo experimental del sistema. El usuario puede generar un cuestionario a partir de su ubicación actual o indicando un punto concreto en el mapa; el sistema obtiene entonces los puntos de interés del entorno y los cuestionarios asociados, sin ninguna intervención previa por parte de un docente. Alternativamente, en el modo de rutas temáticas, puede explorar una temática concreta en una ciudad. Está disponible tanto en la aplicación web como en la aplicación móvil.

Cuadro 3.1: Requisitos funcionales — Módulo de exploración autónoma

ID	Descripción
RF-01	El alumno puede usar su ubicación actual o seleccionar un punto concreto en el mapa como ubicación de exploración.
RF-02	El sistema obtiene los puntos de interés del entorno a través de la API de Overpass (OpenStreetMap); si la consulta falla o devuelve resultados insuficientes, la IA genera los POIs directamente como mecanismo de respaldo.
RF-03	La IA genera cuestionarios de respuesta múltiple (cuatro opciones, una correcta) contextualizados para cada POI, incluyendo una explicación de la respuesta correcta.
RF-04	El alumno puede seleccionar el modo pedagógico antes de generar el quiz (Sencillo, Intermedio o Razonamiento).
RF-05	Los POIs se muestran como marcadores interactivos sobre el mapa; al pulsar uno de ellos se abre el quiz asociado.
RF-06	El sistema muestra retroalimentación inmediata tras cada respuesta, indicando si es correcta y mostrando la explicación.
RF-07	El alumno puede acceder a rutas de aprendizaje temáticas; la IA descubre los lugares, los ordena según un criterio pedagógico y genera preguntas progresivas.
RF-08	El alumno puede guardar localmente los quizzes realizados para consultarlos posteriormente.

3.2.2 Módulo de exploración guiada

En el modo guiado, el alumno sigue una actividad que ha sido configurada y publicada previamente por el docente. Este módulo define los requisitos de la interfaz del alumno cuando participa en una actividad con código. Está disponible tanto en la web como en la aplicación móvil.

Cuadro 3.2: Requisitos funcionales — Módulo de exploración guiada

ID	Descripción
RF-09	El alumno puede unirse a una actividad publicada introduciendo el código de sesión y su nombre; no se requiere cuenta de usuario.
RF-10	El sistema valida que la sesión existe y está abierta antes de permitir el acceso; si está cerrada, informa al alumno.
RF-11	El alumno visualiza en el mapa los puntos de la actividad publicada por el docente, diferenciados visualmente de los puntos generados de forma autónoma.
RF-12	El alumno responde las preguntas de cada punto y recibe retroalimentación inmediata (respuesta correcta/incorrecta y explicación).
RF-13	Cada respuesta se registra en la base de datos (Supabase) asociada a la sesión y al participante, y se sincroniza con el panel del docente con una latencia mínima.
RF-14	El alumno puede salir de la sesión activa en cualquier momento y volver al modo de exploración libre.

3.2.3 Módulo de creación y edición de contenido

Este módulo, disponible únicamente en la aplicación web, permite al docente crear y gestionar actividades de aprendizaje geolocalizado con el apoyo de la IA como asistente de contenido. El docente trabaja con **borradores** (actividades en edición) que puede publicar cuando estén listas.

Cuadro 3.3: Requisitos funcionales — Módulo de creación y edición

ID	Descripción
RF-15	El docente puede crear un borrador de actividad de dos tipos: quiz por ubicación (basado en un punto del mapa) o ruta temática (basada en un tema y una ciudad).
RF-16	El docente puede solicitar a la IA que genere una propuesta inicial de POIs y preguntas para el borrador a partir de la ubicación o la temática seleccionada.
RF-17	El docente puede editar cualquier elemento del borrador antes de publicarlo: enunciado de la pregunta, opciones de respuesta, respuesta correcta, explicación y posición del POI en el mapa.
RF-18	El docente puede regenerar con la IA solo una pregunta concreta dentro del borrador, sin necesidad de volver a generar toda la actividad.
RF-19	El docente puede reordenar y eliminar paradas o preguntas dentro del borrador.
RF-20	El docente puede publicar un borrador para generar una sesión con un código de acceso corto que compartirá con sus alumnos.
RF-21	El docente puede gestionar sus borradores (crear, abrir, duplicar, eliminar) desde un panel centralizado. Los borradores se guardan localmente en el navegador.

3.2.4 Módulo de supervisión docente

Este módulo, disponible en la aplicación web, permite al docente consultar el estado de una sesión activa y el progreso de los alumnos que se han unido a ella.

Cuadro 3.4: Requisitos funcionales — Módulo de supervisión

ID	Descripción
RF-22	El docente puede ver la lista de sesiones publicadas, diferenciando las que están abiertas de las que están cerradas.
RF-23	Para cada sesión, el docente puede consultar la lista de participantes (nombre y hora de incorporación).
RF-24	El docente puede consultar el progreso individual de cada alumno: número de preguntas respondidas sobre el total, número de respuestas correctas y hora de la última respuesta.
RF-25	El docente puede cerrar una sesión activa para impedir que nuevos alumnos se unan a ella.
RF-26	El docente puede eliminar una sesión y sus datos asociados.

El seguimiento de la posición GPS de los alumnos durante la sesión no está implementado en esta versión del sistema. Se trata de una funcionalidad que queda pendiente para iteraciones futuras, ya que su implementación requiere resolver consideraciones adicionales relacionadas con la privacidad y el consumo de batería del dispositivo.

En línea con el concepto de orquestación docente descrito en el marco teórico (sección 2.2.4), este módulo podría enriquecerse en versiones posteriores que quedan fuera del alcance actual del proyecto con capacidades que permitan al creador intervenir activamente durante la sesión: enviar mensajes o avisos a los participantes, añadir o eliminar preguntas en tiempo real o ajustar el ritmo de la actividad según el progreso observado en el panel. Estas funcionalidades ampliarían el rol del supervisor más allá de la consulta pasiva del estado del grupo, acercando la herramienta a un modelo de orquestación activo en entornos de aprendizaje ubicuo.

3.3 Requisitos no funcionales

La tabla 3.5 recoge los requisitos no funcionales del sistema.

Cuadro 3.5: Requisitos no funcionales del sistema

ID	Descripción
RNF-01	El tiempo de respuesta para la generación de un cuestionario no debe superar los 30 segundos en condiciones normales de red.
RNF-02	La interfaz debe ser usable en dispositivos móviles con pantalla de 5" o mayor.
RNF-03	El sistema debe funcionar con cobertura de datos móvil estándar (4G).
RNF-04	Ante errores de red o de cuota en APIs externas, el sistema debe gestionar la situación con mensajes de error claros y, cuando sea posible, alternativas automáticas.
RNF-05	El contenido generado por la IA siempre debe poder ser revisado y modificado por el docente antes de ser visible para los alumnos.

3.4 Casos de uso principales

A continuación se describen los cuatro flujos de uso más representativos del sistema. La figura 3.1 recoge el diagrama UML correspondiente.

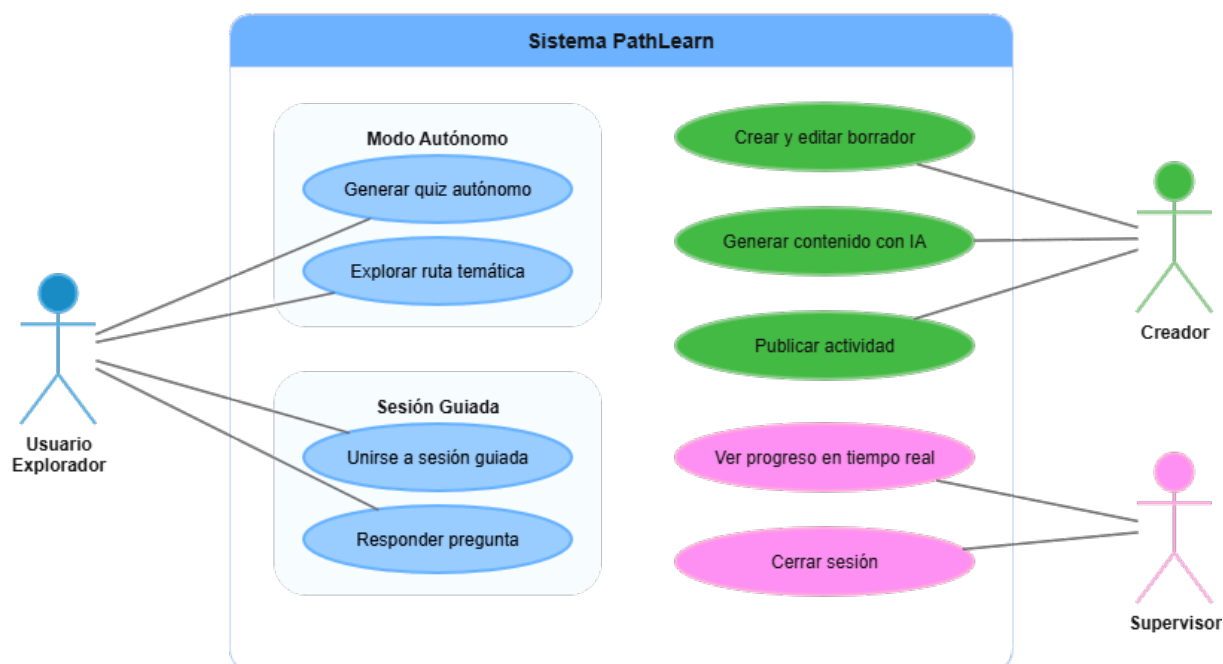


Figura 3.1: Diagrama de casos de uso del sistema PathLearn

CU-01: Usuario genera un quiz autónomo

Actor	Usuario explorador
Objetivo	Obtener y responder cuestionarios educativos sobre puntos de interés cercanos a su ubicación actual o a un punto elegido en el mapa.

El flujo principal que sigue el usuario para alcanzar el objetivo es:

1. Abre la aplicación (web o móvil) y accede a la sección Explorar.
2. Indica la ubicación de interés: puede usar su posición actual o pulsar sobre el mapa.
3. El sistema obtiene los puntos de interés de la zona; si el servicio externo falla, el modelo de lenguaje los genera directamente.
4. El usuario selecciona el modo pedagógico y confirma la generación.
5. Los puntos de interés aparecen en el mapa; el usuario pulsa sobre uno para abrir el cuestionario asociado.
6. Selecciona una respuesta. El sistema indica si es correcta y muestra la explicación.

CU-02: Usuario se une a una sesión guiada

Actor	Usuario explorador (en sesión guiada)
Objetivo	Participar en una actividad publicada por un creador usando un código de acceso.

El flujo principal que sigue el usuario para alcanzar el objetivo es:

1. Selecciona la opción de unirse a una sesión e introduce el código y su nombre.
2. El sistema valida el código y comprueba que la sesión está abierta.
3. Se carga el contenido de la actividad publicada por el creador.
4. El usuario responde las preguntas. Cada respuesta queda registrada en la base de datos, asociada a su nombre y a la sesión.
5. El usuario puede salir de la sesión en cualquier momento.

CU-03: Creador diseña una actividad con asistencia de la IA

Actor	Creador
Objetivo	Crear y publicar una actividad de aprendizaje geolocalizado, con asistencia de la IA para la generación inicial del contenido.

El flujo principal que sigue el creador para alcanzar el objetivo es:

1. Accede al panel de creador en la aplicación web.
2. Crea un borrador nuevo (quiz por ubicación o ruta temática) e indica los parámetros de partida.
3. Solicita a la IA que genere una propuesta de puntos de interés y preguntas.
4. Revisa la propuesta: edita enunciados, opciones, respuesta correcta, explicación o posición del marcador en el mapa. Puede regenerar con la IA cualquier pregunta concreta.
5. Publica el borrador. El sistema genera un código corto para compartir con los participantes.

CU-04: Supervisor consulta el progreso de una sesión

Actor	Supervisor
Objetivo	Consultar el estado de una sesión activa y el avance de los participantes.

El flujo principal que sigue el supervisor para alcanzar el objetivo es:

1. Accede al panel de sesiones desde la aplicación web.
2. Selecciona la sesión que desea supervisar.
3. Visualiza la lista de participantes y, para cada uno, el porcentaje de progreso, el número de respuestas correctas y la hora de la última actividad.
4. Cuando la actividad finaliza, cierra la sesión para impedir nuevas incorporaciones. Los datos quedan disponibles para consultas posteriores.

Capítulo 4

DISEÑO DEL SISTEMA

4.1 Arquitectura general del sistema

4.1.1 Diagrama de componentes

PathLearn se organiza en tres capas diferenciadas: los dos clientes que el usuario utiliza directamente, el *backend* de persistencia y sincronización, y el conjunto de servicios externos con los que se comunica el sistema.

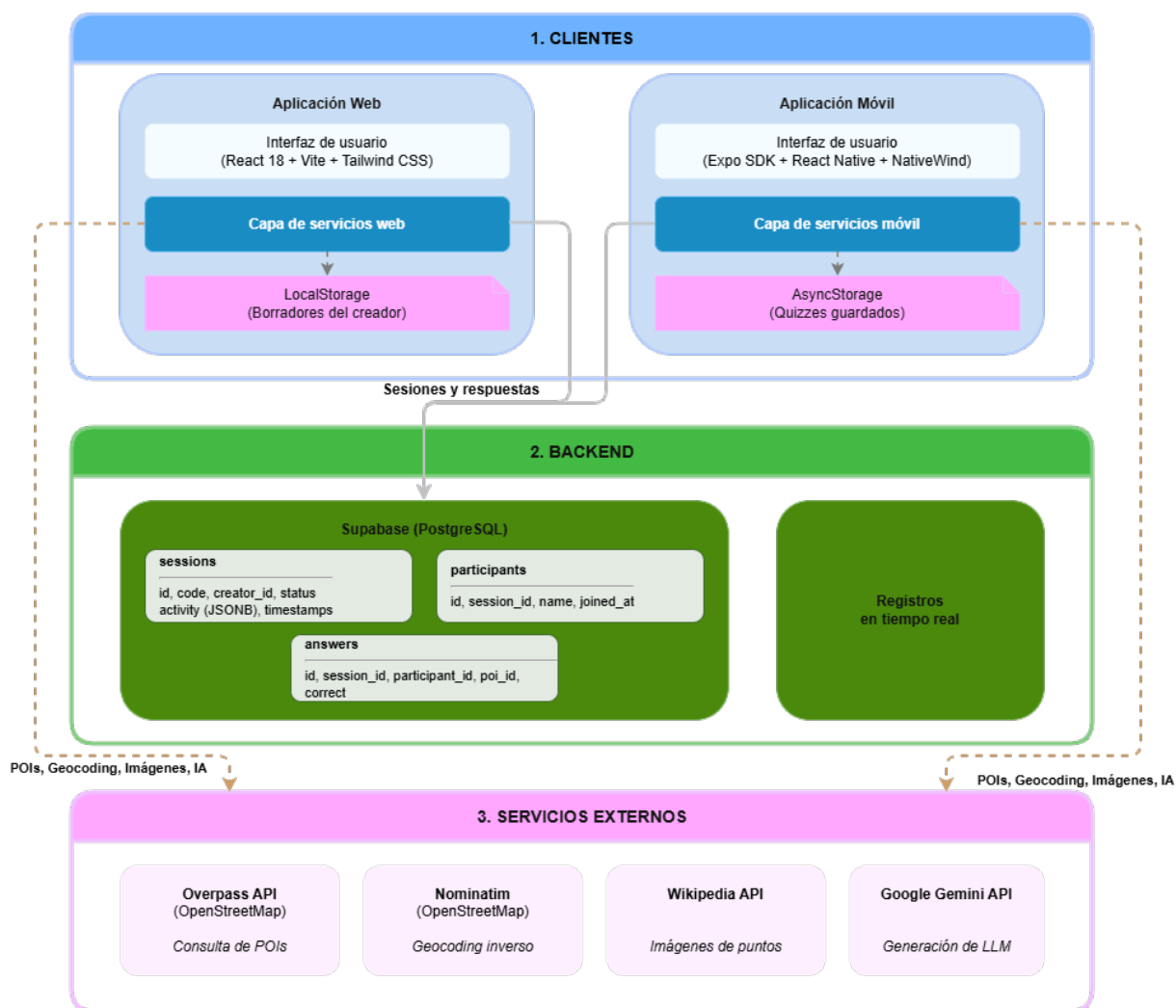


Figura 4.1: Diagrama de componentes del sistema PathLearn

La aplicación web está construida con React y Vite. La lógica de estado global se gestiona mediante hooks y contextos de React; la capa de servicios está desacoplada de la interfaz y agrupa las llamadas a Supabase, Gemini, Overpass, Nominatim y Wikipedia en módulos independientes. Los borradores del creador se almacenan en el almacenamiento local del navegador, lo que evita la necesidad de autenticación para el flujo de creación.

La aplicación móvil está construida con Expo y React Native. La navegación se gestiona con expo-router [650 Industries, 2026c]. El estado global del alumno se gestiona a través de un contexto de React que mantiene el estado del mapa, los quizzes generados, la sesión unida y los guardados locales. La capa de servicios es funcionalmente equivalente a la de la web, adaptada al entorno de React Native; los guardados locales utilizan AsyncStorage en lugar del almacenamiento del navegador.

Supabase actúa como *backend* compartido para ambos clientes. Las tres tablas principales (sessions, participants y answers) persisten el estado de las sesiones publicadas y el progreso de los alumnos. La sincronización mediante *polling* de Supabase permite que el panel de monitorización se actualice automáticamente conforme los alumnos registran sus respuestas.

4.1.2 Flujo de datos: de la coordenada al cuestionario

El sistema tiene dos flujos de datos principales, según el modo de uso.

En el modo autónomo (Explorar), el usuario selecciona un punto del mapa. El sistema extrae las coordenadas y realiza una llamada a la API Overpass para obtener los puntos de interés en un radio configurable. Si Overpass devuelve resultados útiles, se construye la lista de POIs a partir de ellos; en caso contrario, se lanza una llamada a Gemini para que el modelo identifique los lugares reales de la zona y proponga coordenadas aproximadas. Con la lista de POIs disponible (de uno u otro origen), se construye el prompt y se envía a Gemini para que genere un cuestionario por cada punto. La respuesta llega en formato JSON estructurado y se valida antes de mostrarse en la interfaz.

En el modo docente (creación y sesión guiada), el creador diseña un borrador, lo genera con la IA siguiendo el mismo flujo descrito y lo edita. Al publicarlo, el sistema guarda la actividad completa (POIs, preguntas y metadatos) en la base de datos junto con un código de acceso corto. Cuando un usuario se une introduciendo ese código, el sistema recupera el contenido guardado y lo carga en su interfaz. Cada vez que responde una pregunta, la respuesta queda registrada en la base de datos, y el panel de monitorización la incorpora al cómputo de progreso de cada participante.

4.2 Diseño de la integración con IA

El núcleo diferencial del sistema es su integración con un modelo de lenguaje externo como motor de generación de contenido educativo. El diseño de esta integración se basa en el principio de que la IA propone, el humano decide.

4.2.1 Estrategia de generación de contenido

El modelo de lenguaje se emplea en tres situaciones diferentes dentro del sistema, con roles distintos en cada una.

En el modo de exploración autónoma, la IA actúa como generador principal de contenido. A partir de la ubicación seleccionada y la lista de POIs obtenida de Overpass, el modelo genera un cuestionario completo sin intervención humana. El resultado se muestra directamente al usuario. En este contexto, la IA opera con plena autonomía y el sistema asume explícitamente que los contenidos son experimentales: pueden contener imprecisiones o errores, y el usuario es responsable de contrastarlos si lo considera necesario.

En el modo de creación, la IA actúa como asistente. El modelo genera una propuesta inicial de POIs y preguntas que el creador puede revisar y modificar antes de publicar. Ningún contenido generado por la IA llega al usuario sin que el creador lo haya podido validar. Este es el mecanismo central del modelo de colaboración Humano-IA que subyace al diseño del sistema.

En el modo de rutas temáticas (Descubrir), la IA realiza las tres tareas en una sola llamada: identifica los lugares relevantes para el tema en la ciudad indicada, los ordena según el criterio pedagógico definido en el prompt y genera una pregunta progresiva para cada parada. A continuación, el sistema lanza un segundo paso de verificación con Nominatim [OpenStreetMap Foundation, 2026a] para intentar ajustar las coordenadas a ubicaciones reales de OpenStreetMap.

La gestión de errores sigue en todos los casos el principio de degradación controlada: si Overpass falla, se recurre al modelo de lenguaje para obtener los POIs; si la respuesta de la IA no puede interpretarse como JSON válido, el sistema devuelve un error descriptivo en lugar de mostrar datos incorrectos. El sistema también incorpora lógica de reintento y selección dinámica de modelo para adaptarse a los límites de cuota de la API gratuita de Gemini.

4.2.2 Ingeniería de prompts

Los prompts enviados al modelo siguen una estructura en cuatro bloques: (1) definición del rol del modelo y contexto geográfico, (2) instrucciones del modo pedagógico seleccionado, (3) restricciones de idioma, veracidad y formato, y (4) esquema JSON que el modelo debe respetar en su respuesta. Esta estructura responde a patrones reconocidos en la literatura de ingeniería de prompts, concretamente al uso de patrones de *Persona*, *Output Automator* y *Template* para guiar la generación hacia un resultado estructurado y controlable [White et al., 2023]. El uso de una respuesta en JSON forzada a través de los parámetros de la API garantiza que la salida siempre cumple el esquema definido, lo que permite un procesamiento robusto en el cliente sin depender de análisis de texto libre. Los prompts completos se recogen en el apéndice D.

4.2.3 Modos de aprendizaje pedagógicos

El sistema incorpora tres modos de pregunta con enfoques pedagógicos diferenciados. No todas las preguntas sirven los mismos objetivos de aprendizaje, y dar al docente la posibilidad de elegir el tipo de demanda cognitiva resulta esencial para que la herramienta se adapte a contextos educativos distintos.

- **Sencillo:** preguntas directas sobre datos observables y verificables del lugar (fechas, usos, características físicas). Adecuado para una primera toma de contacto o para grupos de nivel básico.
- **Intermedio:** las preguntas se acompañan de un bloque de contexto narrativo que sitúa el lugar en su época y sus circunstancias históricas. Permite un aprendizaje más profundo, orientado a la comprensión y no solo a la memorización.
- **Razonamiento:** preguntas que exigen relacionar conceptos, establecer comparativas o razonar sobre el impacto del lugar. Es adecuado para niveles educativos avanzados.

Esta gradación en niveles de demanda cognitiva puede relacionarse con la taxonomía revisada de Bloom para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación [Anderson and Krathwohl, 2001].

4.2.4 Flujo de colaboración Humano-IA

Bajo el paradigma de colaboración Humano-IA, el docente/creador asume el rol de supervisor y filtro crítico del contenido generado antes de que este llegue al alumno. De este modo, el flujo de colaboración entre el docente/creador y la IA en el módulo de creación sigue cuatro pasos bien delimitados:

1. **Configuración:** el docente indica la ubicación (haciendo clic en el mapa, para un quiz por ubicación) o los parámetros de la ruta (tema, ciudad, número de paradas, para una ruta temática). También selecciona el modo pedagógico que regirá las preguntas generadas.
2. **Generación:** el docente solicita a la IA que genere la actividad. El modelo devuelve una propuesta completa: lista de POIs con coordenadas y, para cada uno, un cuestionario de cuatro opciones con respuesta correcta y explicación.

3. **Revisión y edición:** el docente revisa la propuesta pregunta a pregunta. Para cada elemento puede: editar el enunciado, modificar cualquiera de las opciones, cambiar la respuesta correcta, editar la explicación, mover el marcador del POI en el mapa si las coordenadas son incorrectas, o regenerar esa pregunta concreta con la IA si no le satisface. También puede reordenar las paradas o eliminar aquellas que no le interesen.
4. **Publicación:** cuando el borrador está validado, el docente lo publica. El sistema genera un código de sesión y guarda el contenido completo de la actividad en la base de datos. A partir de este momento, los alumnos pueden unirse con el código.

Este modelo garantiza que ningún contenido incorrecto o inadecuado llegue al alumno sin haber pasado por el filtro del docente. La IA reduce la carga de creación de contenido (que de otro modo recaería íntegramente sobre el creador), pero la responsabilidad sobre lo que se publica sigue siendo humana. Esto responde directamente a las limitaciones conocidas de los modelos de lenguaje: su tendencia a generar información plausible pero incorrecta (*alucinaciones*) hace que su uso sin supervisión sea arriesgado en un contexto educativo donde la veracidad del contenido tiene consecuencias directas sobre el aprendizaje.

4.3 Diseño del modelo de datos

El modelo de datos del sistema distingue dos ámbitos de almacenamiento con características distintas: la base de datos remota (Supabase), que gestiona todo lo relacionado con las sesiones activas y el registro de respuestas de los alumnos, y el almacenamiento local del navegador, que gestiona los borradores del creador.

Base de datos remota (Supabase)

La figura 4.2 muestra el diagrama entidad-relación del esquema en Supabase.

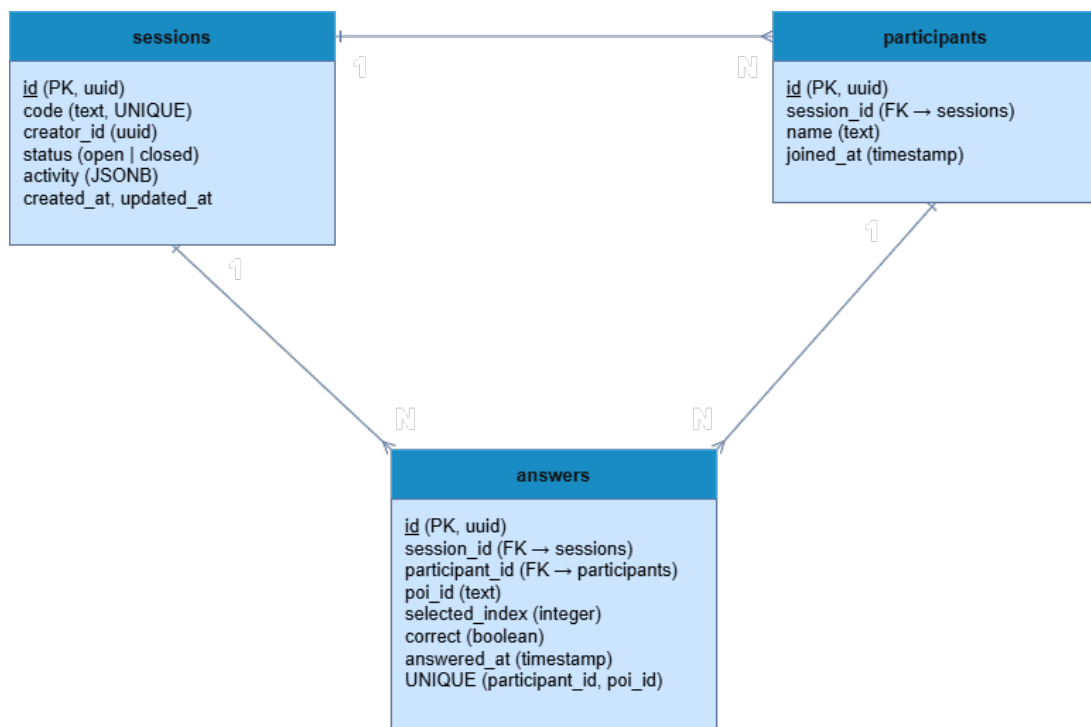


Figura 4.2: Diagrama entidad-relación del esquema Supabase

La tabla `sessions` representa una actividad publicada. El campo `activity` almacena una copia completa del contenido (POIs y cuestionarios) en formato JSON, de modo que el contenido queda fijado en el

momento de la publicación e independiente de futuras ediciones del borrador. El campo `creator_id` es un identificador generado localmente en el navegador del creador, sin necesidad de sistema de autenticación.

La tabla `participants` registra a cada usuario que se une a una sesión, con su nombre y la hora de incorporación. La tabla `answers` registra cada respuesta dada por un participante, indicando el POI al que corresponde, la opción seleccionada y si fue correcta. El sistema garantiza que solo existe una respuesta por participante y por punto de interés: si el usuario responde la misma pregunta más de una vez, la respuesta anterior se actualiza en lugar de duplicarse.

Almacenamiento local (borradores)

Los borradores del creador se almacenan en el almacenamiento local del navegador como objetos JSON. Cada borrador contiene: un identificador único, el identificador del creador, el tipo de actividad (quiz por ubicación o ruta temática), los metadatos (título, descripción, ciudad), la lista de POIs con sus coordenadas y metadatos, los cuestionarios asociados a cada punto, los datos de generación y la referencia a la última sesión publicada si el borrador ha sido publicado. Este diseño mantiene los borradores exclusivamente del lado del cliente, evitando la necesidad de un sistema de autenticación para el flujo de creación.

4.4 Diseño de la experiencia de usuario

4.4.1 Perfiles de usuario

El proceso de diseño parte de la identificación de los perfiles de usuario del sistema, que permiten contextualizar las decisiones de interfaz y de flujo en función de las necesidades reales de cada actor. Los perfiles detallados se recogen en el **apéndice A**. A continuación se presenta un resumen de los rasgos más relevantes.

Usuario explorador. Persona joven o adulta con curiosidad por el entorno que le rodea, que puede incluir tanto estudiantes de secundaria, bachillerato o universidad como usuarios en general interesados en explorar una ciudad o un espacio con una capa de contenido educativo. Usa la aplicación en movilidad, generalmente en exteriores. Su nivel de experiencia tecnológica es variable; espera una interfaz sencilla que no le distraiga de la exploración física. Su objetivo principal es obtener preguntas relevantes sobre lo que tiene delante sin tener que configurar nada.

Usuario en sesión guiada. Mismo perfil que el anterior, pero en el contexto de una actividad organizada por un creador. Accede introduciendo un código y un nombre, sin necesidad de cuenta de usuario. Su principal necesidad es que el sistema funcione de forma fluida en el dispositivo móvil, con buena legibilidad en exteriores.

Creador de actividades. Persona que quiere diseñar y publicar una actividad de aprendizaje geolocalizado: puede ser un docente, una persona con interés en divulgación o cualquier usuario que quiera organizar una experiencia para otras personas. Usa la aplicación desde un ordenador, típicamente en la fase de preparación. Valora que la IA reduzca el tiempo de creación de contenido, pero necesita mantener el control sobre lo que se publica. Le es importante que el flujo de edición sea claro y que pueda intervenir en cualquier detalle de las preguntas. En el contexto escolar, este perfil se corresponde con el docente que prepara una actividad para su grupo.

Supervisor de actividades. Mismo perfil que el creador, pero usando la aplicación durante la ejecución de la actividad desde un ordenador. Necesita información clara y actualizada sobre el estado del grupo: quién ha avanzado, quién se ha quedado atrás y cuál es el rendimiento global.

4.5 Planificación de la evaluación de usabilidad

La evaluación de usabilidad de PathLearn se planificó como una sesión de prueba individual con usuarios reales sobre el sistema funcional ya implementado. Se optó por no realizar una evaluación sobre prototipos

intermedios, de modo que los participantes pudieran interactuar con el sistema completo y dar una valoración representativa de la experiencia final.

La evaluación se organizó en torno a dos perfiles diferenciados: el **perfil explorador**, que cubre las funcionalidades de la aplicación móvil y la parte pública de la web (generar quizzes, explorar rutas temáticas, unirse a una sesión guiada), y el **perfil creador**, que evalúa el módulo de creación y edición de actividades con asistencia de la IA y el panel de supervisión, disponibles en la aplicación web.

La metodología empleada combina dos técnicas estándar en la evaluación de sistemas interactivos: la técnica de **pensamiento en voz alta** [Ericsson and Simon, 1980] (*Think-Aloud*) durante la ejecución de las tareas, y un **cuestionario post-test** administrado a través de Google Forms [Google LLC, 2026] para recoger valoraciones cuantitativas y cualitativas sobre la experiencia. Parte de los ítems de valoración se inspiraron en el User Experience Questionnaire (UEQ) [Laugwitz et al., 2008], adaptados al contexto de PathLearn y con una escala de respuesta propia. La sesión de tareas tenía una duración estimada de 15 minutos por participante. El evaluador observaba sin intervenir, anotando en paralelo el resultado de cada tarea, los momentos de confusión o bloqueo, los errores detectados en la interfaz y los comentarios literales de interés. El detalle completo del cuestionario utilizado y la lista de tareas se recogen en el apéndice C.

4.6 Prueba de concepto y consolidación de la arquitectura

El desarrollo del sistema comenzó con una fase de exploración técnica en formato web, cuyo objetivo era validar la viabilidad del núcleo de generación de contenido con IA antes de abordar el desarrollo de la aplicación móvil. Esta primera versión implementó los dos modos de exploración libre (Explorar y Descubrir) e integró los servicios de OpenStreetMap, Google Gemini y Wikipedia. También incorporó los tres modos pedagógicos de pregunta descritos en la sección 4.2.3.

Esta fase de exploración técnica no constituyó una evaluación formal. El objetivo era responder a la pregunta de si el sistema era capaz de producir resultados coherentes antes de invertir esfuerzo en el desarrollo de la aplicación móvil y del módulo de creación. Los hallazgos derivados de esta exploración permitieron extraer conclusiones que informaron directamente el diseño del sistema definitivo:

- La generación automática de cuestionarios contextualizados con LLM es técnicamente viable y produce resultados coherentes en la gran mayoría de los casos, especialmente en zonas con buena cobertura de datos en OpenStreetMap.
- Los modelos de lenguaje cometen errores geográficos ocasionales (coordenadas desplazadas, nombres de lugares ligeramente incorrectos) que requieren un paso de verificación con datos externos. De ahí la inclusión del paso de enriquecimiento con Nominatim en el modo de rutas.
- La ingeniería de prompts tiene un impacto directo y significativo en la calidad pedagógica de las preguntas generadas. Los tres modos de pregunta son el resultado de iterar sobre la estructura de los prompts hasta obtener resultados diferenciados y pedagógicamente justificados.
- La disponibilidad variable de los modelos en el plan gratuito requiere mecanismos de reintento y selección dinámica de modelo para mantener la robustez del sistema.

A partir de este punto, la aplicación web dejó de ser un banco de pruebas y se convirtió en el cliente web del sistema definitivo: se añadió el panel de creador con el flujo de borradores y edición asistida por IA, el sistema de publicación por código integrado con Supabase y el panel de monitorización de sesiones. El resultado es la aplicación web, que sirve tanto al rol de explorador como al de creador y supervisor.

Paralelamente, se desarrolló la aplicación móvil, construida con Expo y React Native, que cubre exclusivamente el rol de explorador (exploración libre, rutas, unirse por código y guardados locales). Ambas aplicaciones comparten el mismo esquema de servicios y la misma instancia de Supabase.

Capítulo 5

IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO

5.1 Tecnologías seleccionadas

El sistema está compuesto por dos clientes y una capa de servicios compartida. Las decisiones tecnológicas se han tomado buscando coherencia entre ambos clientes y minimizando la duplicación de lógica. Las capturas detalladas de la interfaz final de ambos clientes y los diagramas de flujo de navegación se recogen en el apéndice B (se puede encontrar todo el código de la aplicación web y de la aplicación móvil en el siguiente enlace de GitHub: <https://github.com/AlexSalas55/TFG-PathLearn>).

5.1.1 Aplicación web

La aplicación web está construida con React 18 como librería de interfaz y Vite como herramienta de construcción y servidor de desarrollo [Meta Open Source, 2026, You and Vite Team, 2019]. El uso de React permite estructurar la interfaz como un árbol de componentes reutilizables, mientras que Vite proporciona tiempos de arranque reducidos y una experiencia de desarrollo ágil.

Para la representación de mapas se utiliza Leaflet [Agafonkin, 2026], a través de react-leaflet [Le Cam, 2026], con teselas de OpenStreetMap. Se eligió frente a alternativas de pago como la API de Google Maps por ser de código abierto y no requerir clave de API para las funciones de mapa base.

El estilado de la interfaz se realiza con Tailwind CSS [Tailwind Labs Inc., 2026], lo que permite un desarrollo rápido de la interfaz con clases utilitarias sin necesidad de escribir hojas de estilo personalizadas.

5.1.2 Aplicación móvil

La aplicación móvil está desarrollada con Expo SDK 54 y React Native [650 Industries, 2026a]. El uso de Expo simplifica considerablemente la configuración del entorno de desarrollo (permite ejecutar la aplicación en un dispositivo real sin necesidad de compilar código nativo) y proporciona APIs de alto nivel para acceder a servicios del dispositivo como la geolocalización.

La navegación se gestiona con expo-router [650 Industries, 2026c], que implementa un sistema de enrutado basado en la estructura de archivos, con soporte nativo para tabs, stacks modales y rutas anidadas. El estilado utiliza NativeWind 4 [Lawlor, 2026], que lleva el sistema de clases utilitarias de Tailwind CSS al entorno de React Native.

Para los mapas se utiliza react-native-maps [React Native Maps contributors, 2026], que renderiza mapas nativos de la plataforma (Google Maps en Android, Apple Maps en iOS). La geolocalización del dispositivo se obtiene a través de expo-location [650 Industries, 2026b], y el almacenamiento local de los quizzes guardados utiliza AsyncStorage.

5.1.3 Backend y servicios externos

Supabase actúa como *backend* compartido para ambos clientes [Supabase, Inc., 2026]. Se eligió por su modelo de datos relacional (PostgreSQL), su interfaz web para inspeccionar tablas y su cliente JavaScript para la sincronización dinámica de datos mediante *polling*. En este proyecto se utiliza el plan gratuito con RLS desactivado, lo que permite el acceso con la clave anónima pública sin necesidad de autenticación.

Los servicios externos utilizados son los siguientes:

- **API Overpass (OpenStreetMap)** [OpenStreetMap Foundation, 2026b]: consulta de puntos de interés (monumentos, museos, iglesias, plazas, edificios históricos, parques) en un radio configurable alrededor de una coordenada.
- **Nominatim (OpenStreetMap)** [OpenStreetMap Foundation, 2026a]: geocodificación inversa y verificación de coordenadas. Se usa para obtener el nombre legible de una ubicación y para ajustar las coordenadas que devuelve el modelo de lenguaje en el modo de rutas.
- **REST API de Wikipedia** [Wikimedia Foundation, 2026]: obtención de imágenes representativas para cada POI cuando la enciclopedia dispone de alguna para ese lugar, utilizadas como elemento visual en la interfaz del quiz.
- **Google Gemini API** [Google DeepMind, 2026]: modelo de lenguaje principal para la generación de cuestionarios. El sistema selecciona automáticamente el modelo más capaz disponible en cada momento a partir de una lista ordenada por preferencia, intentando siempre el más reciente y retrocediendo a versiones anteriores si se alcanzan los límites de cuota de la API. La respuesta se solicita en formato JSON estructurado, lo que garantiza que puede procesarse de forma fiable sin depender de análisis de texto libre.

Para garantizar la integridad pedagógica de las rutas, el sistema establece una jerarquía de veracidad clara entre sus fuentes. Mientras que el modelo Gemini actúa como motor narrativo, su generación se encuentra anclada a los datos reales de OpenStreetMap, que operan como fuente de verdad factual para nombres y coordenadas. Por su parte, la REST API de Wikipedia desempeña un papel puramente multimedia y complementario; el enlace con los puntos de interés es de naturaleza heurística, lo que permite enriquecer visualmente la interfaz sin que posibles errores de emparejamiento o inconsistencias externas afecten a la calidad y veracidad del contenido evaluativo.

La tabla 5.1 resume el stack tecnológico del sistema.

Cuadro 5.1: Stack tecnológico del sistema PathLearn

Capa	Tecnología	Uso
Interfaz web	React 18 + Vite	SPA del cliente web
Estilado web	Tailwind CSS	Clases utilitarias
Mapas web	Leaflet + react-leaflet	Mapa interactivo en web
Interfaz móvil	Expo SDK 54 + React Native	App iOS/Android
Estilado móvil	NativeWind 4	Tailwind en React Native
Navegación móvil	expo-router	Tabs, stack, modales
Mapas móvil	react-native-maps	Mapa nativo iOS/Android
Geolocalización	expo-location	GPS del dispositivo
Almacenamiento web	localStorage	Borradores del creador
Almacenamiento móvil	AsyncStorage	Cuestionarios guardados
<i>backend</i>	Supabase (PostgreSQL)	Sesiones, participantes, respuestas
Geodatos	Overpass + Nominatim	POIs y geocodificación
Imágenes	REST API de Wikipedia	Imágenes de POIs
LLM	Google Gemini API	Generación de cuestionarios

5.2 Desarrollo del módulo de exploración

El módulo de exploración está implementado de forma muy similar en ambos clientes. En la aplicación web, el estado del mapa y los quizzes generados se gestionan dentro del componente principal mediante hooks de React. En la aplicación móvil, este estado se centraliza en un contexto de React que persiste a lo largo de la navegación entre pantallas y que expone las funciones de generación, selección de POI y gestión de la sesión activa.

El flujo de generación en el modo Explorar arranca cuando el usuario pulsa sobre el mapa. Las coordenadas del punto seleccionado se envían al servicio de Overpass, que devuelve los elementos de OpenStreetMap que existen en el radio configurado. El servicio filtra y clasifica los elementos por tipo (monumentos históricos, museos, edificios religiosos, plazas y parques) y extrae su nombre, coordenadas y tipo. Con esta lista como contexto, se construye el prompt y se llama a Gemini para obtener los cuestionarios. La respuesta llega en JSON y se valida antes de actualizar el estado.

El modo Descubrir (rutas temáticas) sigue un flujo ligeramente distinto: en lugar de partir de un punto del mapa, parte de una plantilla predefinida (título, descripción, ciudad, número de paradas y criterio de ordenación). El prompt enviado a Gemini incluye todos estos parámetros e instruye al modelo para que haga las tres tareas en una sola llamada: identificar los lugares, ordenarlos y generar preguntas progresivas. Tras recibir la respuesta, el sistema lanza llamadas a Nominatim para intentar enriquecer y verificar las coordenadas de cada parada.

En la aplicación móvil, los quizzes que el alumno responde pueden guardarse localmente. El servicio de guardados utiliza AsyncStorage con una clave por POI, lo que permite que el alumno consulte posteriormente los quizzes que ha completado aunque no tenga conexión.

La integración de estos componentes permite ofrecer una experiencia fluida en movilidad. En la figura 5.1 se puede observar el acabado visual definitivo de la interfaz del mapa interactivo en la aplicación móvil, donde se muestran los puntos de interés cercanos listos para que el alumno interactúe con ellos.

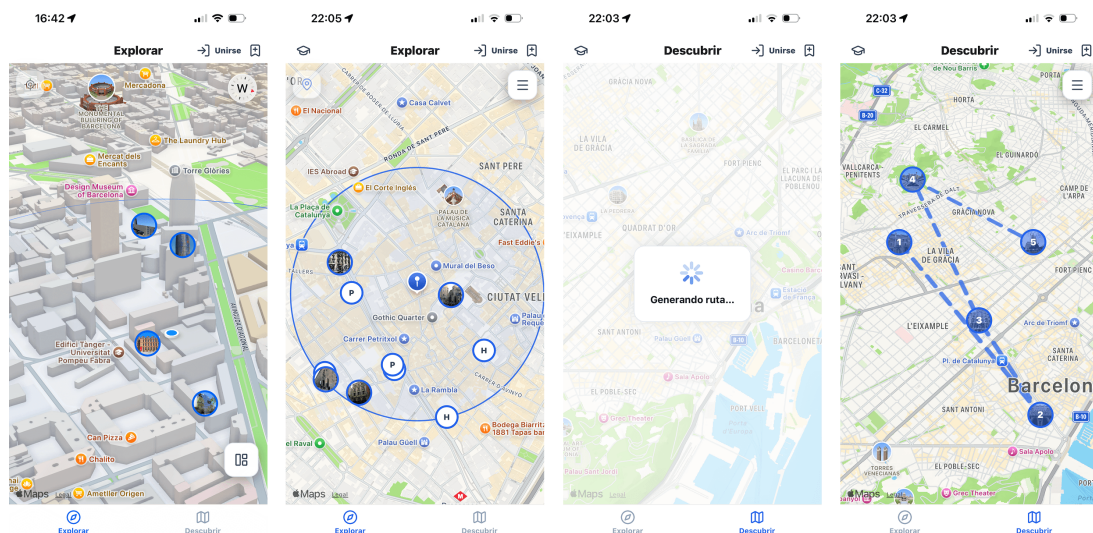


Figura 5.1: Interfaz final del módulo de exploración en la aplicación móvil.

5.3 Desarrollo del módulo de creación y edición

El módulo de creación es exclusivo de la aplicación web. El componente principal gestiona tanto la lista de borradores como la vista de edición de un borrador concreto y el panel de sesiones.

Los borradores se almacenan en el almacenamiento local del navegador mediante un servicio específico que expone las operaciones de listado, creación, apertura, actualización, duplicación y eliminación, así

como la gestión del identificador local del creador. Optar por el almacenamiento local en lugar de la base de datos simplifica el flujo de creación (no se requiere autenticación) y mantiene la privacidad del trabajo en progreso: solo el creador, desde su navegador, puede ver sus propios borradores.

La generación asistida por IA reutiliza el mismo flujo de generación del modo de exploración libre, pero guarda el resultado como parte del borrador en lugar de mostrarlo directamente. La edición de preguntas se realiza mediante un modal que permite modificar todos los campos del cuestionario. La opción de regenerar una pregunta concreta con la IA lanza una llamada puntual a Gemini con el contexto del POI, sin necesidad de regenerar todo el borrador.

La función de mover un POI en el mapa pone el mapa en modo de recolocación: el siguiente clic actualiza las coordenadas del punto. Este mecanismo resulta especialmente útil cuando el modelo ha devuelto coordenadas incorrectas o desplazadas.

Este flujo de trabajo asegura que el profesor mantiene en todo momento el control sobre la actividad didáctica. Como muestra de este resultado, en la figura 5.2 se ilustra el panel web principal desde el cual el docente puede diseñar las rutas temáticas asistido por la IA y editar las preguntas del borrador antes de su publicación.

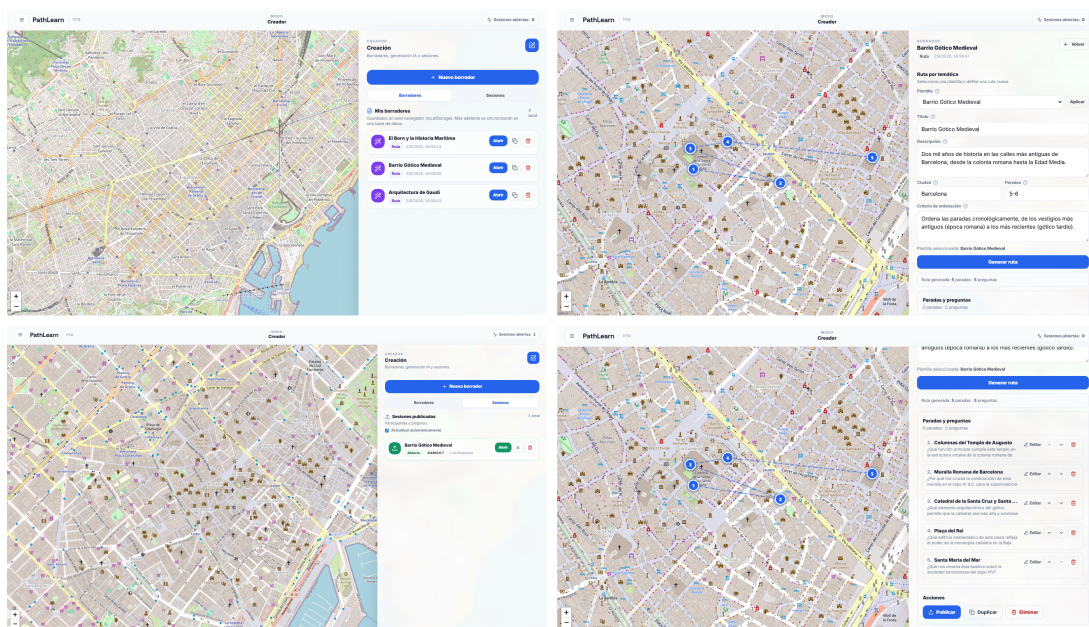


Figura 5.2: Panel web de creación de actividades asistido por IA.

5.4 Desarrollo del sistema de supervisión

El sistema de supervisión está implementado en la sección de sesiones del panel de creador. Al publicar un borrador, el sistema inserta un registro en la tabla de sesiones de Supabase con un código de seis caracteres generado aleatoriamente (sin vocales ni caracteres ambiguos para facilitar la lectura en voz alta) y una copia completa del contenido de la actividad.

La vista de monitorización recupera la sesión y sus participantes y respuestas asociadas mediante consultas a Supabase. Para cada participante, calcula el porcentaje de progreso dividiendo el número de respuestas registradas entre el total de POIs de la actividad publicada, e indica el número de respuestas correctas y la hora de la última actividad. La vista se actualiza automáticamente de forma periódica, de modo que el docente puede consultar el progreso actualizado de los participantes en cualquier momento.

Desde este panel, el docente puede cerrar la sesión (lo que impide nuevas incorporaciones) o eliminarla, con lo que se borran la sesión y sus datos de Supabase.

5.5 Retos técnicos y soluciones

Parsing de JSON de la IA. Las primeras versiones del sistema usaban el modelo en modo texto libre y extraían el JSON mediante expresiones regulares, lo que resultaba frágil. La solución fue forzar la respuesta en JSON estructurado a través de un parámetro de configuración de la API de Gemini, que garantiza que la respuesta siempre cumple el esquema definido en el prompt.

Parámetro de temperatura. Las llamadas de generación configuran la API con un valor moderado de temperatura ($temperature = 0,7$). Esta decisión de diseño representa un compromiso (*trade-off*): si bien un valor más bajo reduciría la variabilidad y el riesgo de alucinaciones factuales [Ji et al., 2023], el valor seleccionado permite que el modelo emplee un lenguaje más narrativo y evocador, fundamental para la contextualización narrativa propia del modo Intermedio. Para compensar este margen de creatividad lingüística y asegurar la estabilidad técnica del sistema, se mitiga la variabilidad forzando al modelo a responder bajo un esquema JSON estrictamente tipado.

Cuotas de la API gratuita. La API gratuita de Gemini tiene límites de peticiones por minuto que se alcanzaban fácilmente en sesiones de generación intensiva. Se implementó un mecanismo de selección dinámica de modelo que intenta primero con el modelo más capaz y, si recibe un error de cuota, reintenta con una versión más ligera.

Coordenadas incorrectas. Los modelos de lenguaje pueden devolver coordenadas plausibles pero incorrectas para lugares reales. Para el modo de rutas, el paso de verificación con Nominatim corrige la mayoría de estos casos. Para el modo de *fallback* (generación de POIs cuando Overpass falla), las coordenadas se muestran como estimaciones y el usuario puede moverlas manualmente desde el editor.

Compatibilidad web y móvil de los servicios. La capa de servicios se diseñó para ser reutilizable en ambos clientes. La principal diferencia es que en la web se usa el almacenamiento local del navegador para los borradores, mientras que en la aplicación móvil se usa AsyncStorage, tanto para los guardados del usuario como para la sesión del cliente de Supabase.

Permisos de geolocalización en la app móvil. En iOS y Android, el acceso al GPS requiere solicitar el permiso explícitamente al usuario. La aplicación móvil solicita el permiso de ubicación al arrancar y centra el mapa en la posición real del usuario si se concede, o en una ubicación por defecto (Barcelona) si se deniega.

5.6 El uso de herramientas de IA en el TFG

A lo largo del desarrollo del sistema, se han utilizado herramientas de IA generativa como asistente de programación. Concretamente, se han empleado entornos de desarrollo integrados (IDE) que incorporan grandes modelos de lenguaje para apoyar diversas tareas: la generación de componentes de interfaz, la depuración de errores, el diseño de los prompts del sistema y la migración de la lógica de servicios de la web a la aplicación móvil.

El uso de estas herramientas ha acelerado significativamente ciertas fases del desarrollo, especialmente las más repetitivas o las que requerían adaptar código existente a un nuevo entorno. Sin embargo, ha sido necesaria una revisión humana continua: el código generado por la IA contiene a veces errores lógicos, usa APIs deprecadas o no respeta las convenciones del proyecto. El desarrollador ha actuado en todo momento como revisor y responsable final del código, validando cada sugerencia antes de integrarla.

Por otro lado, más allá de la parte técnica y de programación de la aplicación, las herramientas de IA también han servido como apoyo durante la fase de documentación y elaboración de este trabajo. Principalmente, se han utilizado para buscar información general, comparar conceptos y agilizar la fase de investigación previa.

Asimismo, durante la redacción de la propia memoria, se han empleado modelos de lenguaje para revisar la ortografía, buscar sinónimos y parafrasear algunas explicaciones complejas con el objetivo de darles una mejor estructura y hacer que el texto sea más fluido y claro. En todo caso, estas herramientas han actuado únicamente como un asistente de apoyo, siendo el contenido, responsabilidad del autor.

Capítulo 6

VALIDACIÓN Y PRUEBAS

6.1 Metodología de evaluación

La validación del sistema se realizó mediante una única sesión de pruebas sobre la aplicación funcional ya terminada. Se eligió hacerlo así para que los usuarios pudieran probar el sistema real y completo, desde la exploración hasta la supervisión, evitando las limitaciones de probar un prototipo a medias. La sesión siguió la planificación detallada en la sección 4.5.

Participaron **ocho personas** en total, seleccionadas para cubrir todos los roles de PathLearn. Los ocho integrantes completaron las tareas del **perfil explorador** (Tareas 1 a 5), mientras que un grupo más pequeño de cuatro participantes probó también las funciones del **perfil creador y supervisor** (Tareas 6 a 9).

Para que la prueba fuera lo más realista posible, los participantes se dividieron en dos grandes perfiles según los objetivos del proyecto:

- **Perfil Alumno / Explorador:** Formado principalmente por jóvenes acostumbrados a usar el móvil a diario. Este grupo es ideal para comprobar si la interfaz móvil es cómoda de usar en la calle, si el mapa se entiende bien y la fluidez de la interacción con los cuestionarios interactivos.
- **Perfil Creador / Docente:** Formado por usuarios vinculados a la educación (la mitad de ellos, profesores en activo). Este perfil es útil para comprobar si el asistente de IA realmente ahorra tiempo a la hora de preparar las actividades y si el panel web es útil para supervisar a un grupo de alumnos en tiempo real.

Cabe mencionar cómo se llevaron a cabo las pruebas de exploración. Para facilitar las sesiones, la mayoría de las pruebas se realizaron simulando la ubicación desde la propia aplicación, lo que permitía a los usuarios moverse virtualmente por el mapa e ir a la zona que quisieran para interactuar con los puntos. Aún así, para comprobar la experiencia real, en algún caso concreto sí que se probaron preguntas caminando en el exterior dentro de un radio cercano. Esta combinación fue más que suficiente para validar el funcionamiento dinámico del mapa y de la aplicación en general.

Cada sesión se hizo de forma individual. El evaluador observó las pruebas en silencio y solo intervino si el usuario se quedaba completamente bloqueado. Las notas tomadas durante las sesiones y las respuestas de los cuestionarios están detalladas en el apéndice C.

6.2 Pruebas funcionales del sistema

A lo largo del desarrollo del sistema se realizaron pruebas funcionales manuales de forma continua, verificando que cada módulo respondía correctamente a las interacciones previstas. Estas pruebas cubrieron los cuatro módulos del sistema: exploración autónoma, exploración guiada (sesión por código), creación y edición de actividades, y supervisión del progreso.

Para el módulo de generación con IA, se comprobó el correcto funcionamiento de los tres modos pedagógicos (Sencillo, Intermedio y Razonamiento), verificando que las respuestas de Gemini llegaban en el formato JSON esperado y que la interfaz las mostraba sin errores. Se probó también el mecanismo de *fallback* de Overpass (generación de POIs directamente por la IA cuando la API de geolocalización no devolvía resultados) y la selección dinámica de modelo ante errores de cuota.

Para el módulo de sesiones, se comprobó el flujo completo de publicación: creación de borrador, generación asistida por IA, edición de preguntas, publicación con código y verificación de que el contenido quedaba correctamente persistido en Supabase. Se verificó asimismo que el panel de supervisión actualizaba el progreso de los participantes con la latencia esperada y que las operaciones de cierre y eliminación de sesión funcionaban correctamente.

Las pruebas con la aplicación móvil se realizaron sobre un dispositivo con iOS, verificando el flujo de geolocalización (obtención de permisos, centrado del mapa en la posición real del usuario), la generación de cuestionarios, el guardado local y el flujo de unión a sesión guiada por código.

Las sesiones del test de usabilidad revelaron dos *bugs* concretos que habían pasado desapercibidos durante las pruebas internas. En el módulo de edición de preguntas, el foco del cursor de texto se perdía tras cada pulsación de tecla, obligando al usuario a volver a hacer clic en el campo de texto constantemente. El segundo error se produjo al publicar una actividad: en uno de los casos, el mapa con los puntos de interés de la ruta desapareció de la vista tras completar la publicación, sin que el usuario recibiera ningún mensaje de error; bastaba recargar la página para que el mapa volviera a mostrarse correctamente.

6.3 Validación de la generación por IA

La evaluación de la calidad del contenido generado por la IA es uno de los aspectos centrales del proyecto, ya que tanto el valor educativo como la utilidad real de PathLearn dependen directamente de que las preguntas sean correctas, claras y motivadoras.

En este sentido, los resultados del cuestionario reflejan una percepción muy positiva sobre los cuestionarios generados en el modo de exploración. Los participantes coincidieron en que las preguntas automáticas son claras y fáciles de entender, destacando además su capacidad para despertar la curiosidad por el entorno. Los usuarios señalaron que el contenido les obligó a prestar atención a detalles culturales, históricos o arquitectónicos de los monumentos que de otra manera habrían ignorado por completo. Asimismo, la variedad y el enfoque de las temáticas propuestas por el modelo se consideraron totalmente acertados y adaptados al recorrido urbano.

Las valoraciones de los usuarios en el rol de creador también fueron positivas, aunque lógicamente mostraron un criterio más exigente al evaluar el contenido desde una perspectiva docente. En general, consideraron que la calidad de las preguntas generadas por la IA era muy buena. La única valoración neutral registrada en este apartado no se debió a fallos en el contenido, sino a que un participante docente señaló que le habría gustado poder darle más indicaciones o contexto didáctico a la IA antes de generar las preguntas, para orientar mejor el resultado final.

Durante las sesiones del perfil creador (Tarea 7), el evaluador anotó el comentario generalizado de que las preguntas generadas tenían sentido, resultaban interesantes y eran adecuadas al tema propuesto. Ningún participante identificó errores factuales en las preguntas durante la revisión. Esto es coherente con el enfoque del sistema en zonas urbanas con buena cobertura de datos en OpenStreetMap, donde la calidad del contexto geográfico que recibe el modelo es mayor.

En términos de las limitaciones conocidas del sistema (alucinaciones, coordenadas incorrectas), no se produjeron incidencias relevantes durante las sesiones, aunque estas limitaciones siguen presentes de forma potencial y son inherentes al uso de grandes modelos de lenguaje en contextos donde la veracidad factual es crítica. El modelo de colaboración Humano-IA implementado (que exige la revisión del creador antes de publicar) actúa como la salvaguarda principal ante este riesgo.

6.4 Análisis de resultados

6.4.1 Resultados globales del cuestionario

La tabla 6.1 resume las puntuaciones medias de los ítems del cuestionario para el perfil explorador (8 participantes) y el perfil creador (4 participantes). Para facilitar la visualización de los datos, los enunciados de las preguntas se han abreviado ligeramente en la tabla; el texto íntegro del cuestionario original puede consultarse en el apéndice C.

Cuadro 6.1: Puntuaciones medias del cuestionario de usabilidad (escala 1–5)

Ítem	Media	Perfil
La aplicación fue fácil de usar desde el primer momento	4,00	Explorador
Entendí claramente qué tenía que hacer en cada pantalla	3,75	Explorador
La información que muestra el mapa es clara y comprensible	4,38	Explorador
Las preguntas generadas son adecuadas y comprensibles	4,50	Explorador
Completar la ruta y responder las preguntas fue entretenido	4,75	Explorador
La aplicación me parece una forma original y novedosa	4,75	Explorador
El diseño visual me resultó atractivo	4,00	Explorador
En ningún momento me sentí perdido/a	3,50	Explorador
Útil para aprender mientras se visita un lugar	4,75	Explorador
Las preguntas me hicieron fijarme en detalles	4,38	Explorador
El tipo de preguntas me parece apropiado	4,50	Explorador
Recomendaría la aplicación a otras personas	4,63	Explorador
El proceso de crear una actividad fue sencillo e intuitivo	4,00	Creador
Las preguntas generadas por la IA son de buena calidad	4,00	Creador
Editar y ajustar las preguntas fue fácil	4,50	Creador
El panel de supervisión me pareció útil	4,75	Creador
Podría usar la herramienta de forma autónoma	4,50	Creador

6.4.2 Análisis por bloques temáticos

Para comprender mejor la experiencia de los usuarios, los comentarios recogidos durante las pruebas en voz alta (*Think-Aloud*) y las respuestas del cuestionario se han agrupado y diferenciado en función de los dos perfiles principales que interactuaron con el sistema.

Resultados del Perfil Explorador (Alumno)

Este apartado detalla las valoraciones de los 8 usuarios que interactuaron directamente con la aplicación móvil y las rutas geolocalizadas.

Usabilidad y experiencia de usuario (UX) en el móvil El diseño visual de la aplicación móvil y el mapa interactivo tuvieron una buena aceptación general por parte de los participantes. Sin embargo, al revisar las respuestas cualitativas, se observa que las puntuaciones neutrales (valor 3) se concentraron en la claridad de las pantallas y en la orientación inicial. Los comentarios permiten identificar dónde surgieron los problemas en los primeros minutos:

- **Falta de una guía inicial (*onboarding*):** Varios usuarios se sintieron confundidos al abrir la aplicación por primera vez. Comentaron que el arranque es un poco ambiguo y que les habría ayudado tener un pequeño tutorial o instrucciones en pantalla para saber por dónde empezar.
- **Claridad en la iconografía del menú:** Algunos participantes señalaron que el icono original del botón para acceder al menú de herramientas no resultaba del todo intuitivo. Esto generó breves

momentos de confusión al no poder identificar su función a simple vista, sugiriendo un cambio para hacerlo más evidente.

Utilidad pedagógica y aprendizaje *in situ* Este bloque es el que obtuvo las valoraciones más altas y un consenso más claro. Al evaluar si la aplicación puede ser útil para aprender mientras se visita un lugar, el 100 % de los participantes otorgó las puntuaciones máximas (seis valoraciones de 5 y dos de 4). Esta misma unanimidad de puntuaciones altas se repitió al valorar si la experiencia resultó entretenida y nada aburrida (seis votos de 5 y dos de 4).

Desde el punto de vista educativo, los usuarios afirmaron que la aplicación cumple con su objetivo principal. En las respuestas abiertas, varios de ellos destacaron que los *quizzes* les obligaron a fijarse en detalles históricos, culturales o arquitectónicos de los monumentos en los que, de otra manera, no habrían reparado durante una visita normal. El hecho de que todos los encuestados afirmaran en las preguntas cerradas que recomendarían PathLearn y que estarían dispuestos a usarlo en una salida real confirma el valor pedagógico percibido de la propuesta.

Validación del contenido generado por la IA para el alumno Los participantes en el perfil explorador consideraron que las preguntas generadas automáticamente por la IA eran adecuadas, comprensibles y acertadas para el nivel de la actividad, integrándose de forma fluida con el mapa interactivo durante la exploración del entorno.

Resultados del Perfil Creador (Docente)

Este apartado engloba las opiniones de los 4 usuarios con perfil docente o técnico que evaluaron la plataforma web de gestión y orquestación.

Usabilidad del panel web y herramientas de creación Los usuarios que probaron el rol de creador valoraron positivamente la facilidad para editar preguntas, aunque manifestaron algunas dudas iniciales en el formulario de diseño de actividades. En concreto, los campos «Criterio de ordenación» y «Plantilla» no resultaban del todo autoexplicativos y requirieron aclaraciones para entender qué debían escribir o saber que podían dejarlos vacíos. Por otro lado, durante estas pruebas se identificaron dos fallos técnicos concretos: la pérdida esporádica de foco del cursor al editar texto en las preguntas y la desaparición del mapa tras publicar una actividad.

Calidad y validación del contenido generado por la IA para el docente Los usuarios del rol creador mantuvieron un criterio más exigente al evaluar las preguntas automáticas de Gemini. Aunque coincidieron en las notas en que las preguntas tienen sentido, son interesantes y no contienen errores de contenido importantes, señalaron en los comentarios abiertos que les gustaría poder dar más indicaciones al modelo antes de la generación (como especificar las dinámicas de clase o el nivel concreto de los alumnos). Este resultado valida las decisiones de diseño del proyecto, demostrando que el modelo de colaboración Humano-IA elegido es totalmente necesario: la IA ahorra trabajo al docente proponiendo ideas, pero la revisión humana es imprescindible para adaptar el contenido a la realidad del aula.

Supervisión y orquestación de la sesión El módulo de monitorización fue uno de los mejor valorados por los docentes (con una media de 4,75). Todos los participantes coincidieron en que el panel de supervisión en tiempo real es una herramienta muy útil y clara para seguir el progreso del grupo de alumnos de forma remota sobre el mapa mientras se realiza la actividad.

6.5 Iteración final: Mejoras implementadas

A partir de los resultados y comentarios obtenidos en las pruebas de usabilidad, se llevó a cabo una última iteración del sistema para solucionar los problemas detectados y optimizar la experiencia de uso general

antes de dar por finalizado el desarrollo. Las mejoras aplicadas se centran en los siguientes puntos (se puede consultar una comparativa visual detallada de estos cambios en el apéndice E):

- **Implementación de un flujo de bienvenida (*onboarding*):** Para resolver la confusión inicial de los usuarios al abrir la aplicación, se ha diseñado e integrado una guía rápida. Este flujo explica de forma visual los modos disponibles (Explorar, Descubrir, sesión guiada), enseña la interacción básica con el mapa y orienta al usuario en sus primeros pasos.
- **Corrección de errores técnicos:** Se han solucionado los dos fallos documentados durante las sesiones: la pérdida de foco del cursor al editar el texto de las preguntas y la desaparición esporádica del mapa tras publicar una actividad.
- **Mejoras de usabilidad en el panel de creación:** Se han añadido textos de ayuda y un mejor etiquetado en el formulario de creación de actividades. En concreto, se ha aclarado el propósito de los campos «Criterio de ordenación» y «Plantilla» para que resulten autoexplicativos. Adicionalmente, se ha solucionado la duplicación del campo de título y se ha dado mayor contraste visual al botón de aplicar cambios.
- **Revisión de elementos visuales:** Se ha modificado el icono del botón de menú principal, respondiendo a los comentarios de varios participantes que indicaron que su diseño original no resultaba intuitivo para identificar su función.

Capítulo 7

CONCLUSIONES

El desarrollo de PathLearn ha demostrado que es posible integrar la Inteligencia Artificial Generativa y la geolocalización para crear una herramienta educativa funcional, dinámica y centrada en el usuario. El resultado de este Trabajo de Fin de Grado es un sistema completo, compuesto por un cliente web y una aplicación móvil, que consigue reducir la carga de trabajo del profesorado al mismo tiempo que ofrece al alumnado una forma interactiva de aprender directamente en el entorno que le rodea.

Al hacer balance del proyecto, se puede afirmar que los objetivos planteados al inicio del trabajo se han cumplido con éxito a través de un proceso de diseño iterativo y centrado en el usuario. Partiendo de un análisis de las carencias en las herramientas actuales de aprendizaje *in situ*, se logró conceptualizar y desarrollar una arquitectura técnica sólida. La integración de la API de Google Gemini mediante directrices estructuradas permitió que el sistema generase cuestionarios coherentes y adaptados a distintos niveles pedagógicos. Todo ello se materializó en una aplicación móvil capaz de descubrir puntos de interés geolocalizados y un panel docente web, respaldado por una base de datos en tiempo real, que facilita la supervisión y orquestación del grupo durante las actividades.

La fase de validación con usuarios reales fue el paso definitivo para confirmar el valor de esta propuesta. Las pruebas realizadas con un total de 8 participantes corroboraron que la aplicación es intuitiva, resulta entretenida y posee un valor pedagógico real para el aprendizaje fuera del aula. Más allá de su facilidad de uso, la evaluación demostró que la herramienta aporta un enfoque novedoso para dar apoyo al aprendizaje *in situ*: al generar preguntas contextualizadas sobre el lugar exacto en el que se encuentra el estudiante, fomenta una interacción más activa con el entorno y convierte los elementos que le rodean en parte del propio proceso de aprendizaje. Del mismo modo, las pruebas realizadas sobre el rol de creador pusieron de manifiesto el potencial de la IA para agilizar la preparación de actividades educativas geolocalizadas. Además, esta evaluación permitió aplicar mejoras técnicas y de usabilidad inmediatas.

A nivel personal, uno de mis mayores intereses al empezar este Trabajo de Fin de Grado era entender de primera mano cómo funciona un modelo de Inteligencia Artificial a la hora de generar contenido automáticamente. Al ser una tecnología tan nueva y experimental, tenía interés por ver hasta dónde podía llegar un Gran Modelo de Lenguaje en una tarea como esta y comprobar si realmente podía aportar algo interesante al aprendizaje *in situ*. Tras todo el proceso, he podido comprobar que los Grandes Modelos de Lenguaje pueden aportar un valor real en la generación de actividades educativas contextualizadas, siempre que se utilicen como una herramienta de apoyo dentro de un proceso supervisado por el docente. Además, este trabajo me ha permitido aprender a integrar tecnologías nuevas para mí, como el desarrollo móvil multiplataforma, aplicando a la vez las buenas prácticas de ingeniería de software que he adquirido durante estos años.

Más allá de los logros técnicos, este proyecto invita a una reflexión crítica sobre el papel de los Grandes Modelos de Lenguaje (LLM) en la educación. Su uso en PathLearn ha evidenciado un enorme potencial para facilitar la creación de actividades educativas fuera del aula, reduciendo significativamente el tiempo necesario para su preparación. Sin embargo, también han quedado patentes las limitaciones inherentes a esta tecnología, como la posibilidad de generar errores factuales o imprecisiones geográficas.

Esta dualidad justifica plenamente la arquitectura de colaboración Humano-IA que vertebra el sistema.

Al posicionar a la inteligencia artificial como un asistente rápido y eficaz, pero manteniendo la figura del profesor como el filtro indispensable de calidad, se garantiza que el contenido final sea seguro y pedagógicamente riguroso. En definitiva, PathLearn demuestra que el futuro de la tecnología educativa no pasa por automatizar la enseñanza ni reemplazar el criterio docente, sino por dotar a los profesionales de herramientas inteligentes que les liberen de tareas mecánicas, permitiéndoles centrarse en guiar y enriquecer el aprendizaje de sus alumnos.

7.1 Uso de LLMs en este TFG

Como cierre de estas conclusiones, cabe recordar de forma breve el papel de los Grandes Modelos de Lenguaje (LLM) a lo largo de todo el trabajo. Tal y como se ha detallado en la sección 5.6, la Inteligencia Artificial ha sido tanto el núcleo funcional de PathLearn para la generación de cuestionarios como una herramienta de apoyo durante su desarrollo técnico. De igual manera, estas herramientas también se utilizaron como soporte durante la elaboración de la memoria, principalmente para revisar la redacción y mejorar la claridad de algunas explicaciones. Su uso ha permitido agilizar distintas tareas a lo largo del proyecto, complementando el proceso de desarrollo y documentación descrito en esta memoria.

Capítulo 8

TRABAJO FUTURO

El desarrollo de PathLearn ha dado como resultado un sistema funcional y validado con usuarios. Sin embargo, el proyecto abre distintas vías de mejora y expansión que, por limitaciones de tiempo y alcance, quedan planteadas como líneas de desarrollo para versiones futuras. Para mayor claridad, estas propuestas se han dividido según el perfil de usuario al que benefician:

8.1 Mejoras para el perfil explorador (Alumno)

Adaptación de rutas para hacer a pie.

Para mejorar la experiencia en el modo de rutas temáticas, el sistema podría calcular la distancia real entre los puntos y ordenarlos siguiendo un camino lógico y factible para hacer caminando, descartando aquellos lugares que queden demasiado lejos del recorrido principal.

Variedad de formatos de pregunta.

En esta primera versión, todas las preguntas generadas son de respuesta múltiple. Ampliar el sistema para que la IA proponga preguntas de ordenar elementos, emparejar conceptos o rellenar huecos haría la exploración más dinámica y permitiría evaluar diferentes tipos de conocimientos.

Curación colaborativa de contenidos y participación de la comunidad.

Durante las sesiones de prueba, surgió la idea de que la propia comunidad de usuarios pudiera ayudar a mejorar las rutas. Esto implicaría añadir opciones para que los usuarios valoren la exactitud de las preguntas, sugieran correcciones en la ubicación del mapa o dejen comentarios sobre los puntos de interés. Esta validación comunitaria complementaría el filtro del docente y haría el sistema más robusto frente a posibles errores de la IA.

Estadísticas y métricas por punto de interés.

Se podrían añadir estadísticas públicas a cada marcador del mapa para mostrar, por ejemplo, cuántas personas han visitado ese lugar o el porcentaje de acierto general en sus preguntas. Esto daría más información a los usuarios en el modo de exploración libre y serviría como un indicador de la calidad y popularidad de las rutas.

8.2 Mejoras para el perfil creador y supervisor (Docente)

Asistente conversacional previo a la generación.

Una mejora interesante sería incluir un chat interactivo antes de que la IA genere el borrador de la actividad. Así, el docente podría explicar con lenguaje natural qué tipo de clase tiene, el nivel exacto de los alumnos o la dinámica de la excursión. Con este contexto, el modelo podría crear una propuesta mucho más ajustada desde el primer momento, reduciendo la necesidad de editar las preguntas de forma manual.

Funcionalidades de orquestación activa.

Actualmente, el panel de supervisión permite consultar el progreso del grupo de forma pasiva. En el futuro, este módulo podría ampliarse para que el profesor intervenga directamente durante la actividad: enviando mensajes a los alumnos, añadiendo paradas sobre la marcha o ajustando la dificultad de las preguntas en tiempo real al ver cómo avanza la clase.

Integración con plataformas educativas existentes.

La conexión de PathLearn con plataformas como Moodle o Google Classroom facilitaría mucho su adopción en los centros educativos, permitiendo que los resultados y el progreso de los alumnos se sincronicen directamente con el cuaderno de evaluación oficial del profesor.

8.3 Mejoras a nivel global

Evaluación longitudinal en contexto escolar real.

Las pruebas de usabilidad de este trabajo se han hecho en un entorno de prueba acotado. Un paso natural para continuar la investigación sería realizar un estudio a largo plazo con grupos completos de estudiantes durante salidas reales. Esto permitiría medir no solo la facilidad de uso del sistema a gran escala, sino también su verdadero impacto en el aprendizaje y la retención de conocimientos en comparación con las actividades en el aula.

Bibliografía

- [650 Industries, 2026a] 650 Industries (2026a). Expo documentation: Build one project that runs natively on all your users’ devices. Recuperado el 10 de junio de 2026 de <https://docs.expo.dev/>.
- [650 Industries, 2026b] 650 Industries (2026b). Expo Location. Recuperado el 10 de junio de 2026 de <https://docs.expo.dev/versions/latest/sdk/location/>.
- [650 Industries, 2026c] 650 Industries (2026c). Expo router. Recuperado el 10 de junio de 2026 de <https://docs.expo.dev/router/introduction/>.
- [Agafonkin, 2026] Agafonkin, V. (2026). Leaflet: A JavaScript library for interactive maps. Recuperado el 10 de junio de 2026 de <https://leafletjs.com/>.
- [Amershi et al., 2019] Amershi, S., Weld, D., Vorvoreanu, M., Fournery, A., Nushi, B., Collisson, P., Suh, J., Iqbal, S., Bennett, P. N., Inkpen, K., et al. (2019). Guidelines for human-ai interaction. In *Proceedings of the 2019 chi conference on human factors in computing systems*, pages 1–13.
- [Anderson and Krathwohl, 2001] Anderson, L. W. and Krathwohl, D. R. (2001). *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives: complete edition*. Addison Wesley Longman, Inc.
- [Brown et al., 2020] Brown, T., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J. D., Dhariwal, P., Neelakantan, A., Shyam, P., Sastry, G., Askell, A., et al. (2020). Language models are few-shot learners. *Advances in neural information processing systems*, 33:1877–1901.
- [Ericsson and Simon, 1980] Ericsson, K. A. and Simon, H. A. (1980). Verbal reports as data. *Psychological review*, 87(3):215.
- [Falk and Dierking, 2016] Falk, J. H. and Dierking, L. D. (2016). *The museum experience revisited*. Routledge.
- [Figma, Inc., 2026] Figma, Inc. (2026). Figma: The collaborative interface design tool. Recuperado el 10 de junio de 2026 de <https://www.figma.com/>.
- [Google DeepMind, 2026] Google DeepMind (2026). Gemini API documentation. Recuperado el 10 de junio de 2026 de <https://ai.google.dev/>.
- [Google LLC, 2026] Google LLC (2026). Google forms. Recuperado el 10 de junio de 2026 de <https://www.google.com/forms/about/>.
- [ISO, 2019] ISO (2019). ISO 9241-210:2019 — ergonomics of human-system interaction. part 210: Human-centred design for interactive systems. International Organization for Standardization.
- [Ji et al., 2023] Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., Ishii, E., Bang, Y. J., Madotto, A., and Fung, P. (2023). Survey of hallucination in natural language generation. *ACM computing surveys*, 55(12):1–38.

- [Laugwitz et al., 2008] Laugwitz, B., Held, T., and Schrepp, M. (2008). Construction and evaluation of a user experience questionnaire. In *Symposium of the Austrian HCI and usability engineering group*, pages 63–76. Springer.
- [Lave and Wenger, 1991] Lave, J. and Wenger, E. (1991). *Situated learning: Legitimate peripheral participation*. Cambridge university press.
- [Lawlor, 2026] Lawlor, M. (2026). Nativewind. Recuperado el 10 de junio de 2026 de <https://www.nativewind.dev/>.
- [Le Cam, 2026] Le Cam, P. (2026). React Leaflet: React components for Leaflet maps. Recuperado el 10 de junio de 2026 de <https://react-leaflet.js.org/>.
- [Likert, 1932] Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. *Archives of psychology*.
- [MathCityMap, 2025] MathCityMap (2025). Home | MathCityMap. Recuperado el 10 de junio de 2026 de <https://mathcitymap.eu/es/>.
- [Meta Open Source, 2026] Meta Open Source (2026). React: The library for web and native user interfaces. Recuperado el 10 de junio de 2026 de <https://react.dev/>.
- [MSchools, 2024] MSchools (2024). Mobile history map. Recuperado el 10 de junio de 2026 de <https://mschools.com/initiative/mobile-history-map/>.
- [OpenStreetMap contributors, 2026] OpenStreetMap contributors (2026). OpenStreetMap. Recuperado el 10 de junio de 2026 de <https://www.openstreetmap.org/>.
- [OpenStreetMap Foundation, 2026a] OpenStreetMap Foundation (2026a). Nominatim. Recuperado el 10 de junio de 2026 de <https://nominatim.org/>.
- [OpenStreetMap Foundation, 2026b] OpenStreetMap Foundation (2026b). Overpass API. Recuperado el 10 de junio de 2026 de <https://overpass-api.de/>.
- [React Native Maps contributors, 2026] React Native Maps contributors (2026). react-native-maps. Recuperado el 10 de junio de 2026 de <https://github.com/react-native-maps/react-native-maps>.
- [Ruiz-Calleja et al., 2023] Ruiz-Calleja, A., Bote-Lorenzo, M. L., Asensio-Pérez, J. I., Villagrà-Sobrino, S. L., Alonso-Prieto, V., Gómez-Sánchez, E., García-Zarza, P., Serrano-Iglesias, S., and Vega-Gorgojo, G. (2023). Orchestrating ubiquitous learning situations about cultural heritage with casual learn mobile application. *International Journal of Human-Computer Studies*, 170:102959.
- [Ruiz-Calleja et al., 2022] Ruiz-Calleja, A., García-Zarza, P., Vega-Gorgojo, G., Bote-Lorenzo, M. L., Gómez-Sánchez, E., Asensio-Pérez, J. I., Serrano-Iglesias, S., and Martínez-Monés, A. (2022). Casual learn: A linked data-based mobile application for learning about local cultural heritage. *Semantic Web*, 14(2):181–195.
- [Santos et al., 2011] Santos, P., Pérez-Sanagustín, M., Hernández-Leo, D., and Blat, J. (2011). Questinsitu: From tests to routes for assessment in situ activities. *Computers & Education*, 57(4):2517–2534.
- [Skaraki and Kolokotronis, 2022] Skaraki, E. and Kolokotronis, F. (2022). The use of the mobile application actionbound in the teaching of local history. *Advances in Mobile Learning Educational Research*, 2(2):421–426.
- [Supabase, Inc., 2026] Supabase, Inc. (2026). Supabase: The PostgreSQL development platform. Documentación recuperada el 10 de junio de 2026 de <https://supabase.com/docs>; plataforma en <https://supabase.com/>.

- [Tailwind Labs Inc., 2026] Tailwind Labs Inc. (2026). Tailwind CSS: Rapidly build modern websites without ever leaving your HTML. Recuperado el 10 de junio de 2026 de <https://tailwindcss.com/>.
- [White et al., 2023] White, J., Fu, Q., Hays, S., Sandborn, M., Olea, C., Gilbert, H., Elnashar, A., Spencer-Smith, J., and Schmidt, D. C. (2023). A prompt pattern catalog to enhance prompt engineering with chatgpt. *arXiv preprint arXiv:2302.11382*.
- [Wikimedia Foundation, 2026] Wikimedia Foundation (2026). MediaWiki REST API. Recuperado el 10 de junio de 2026 de https://www.mediawiki.org/wiki/API:REST_API.
- [You and Vite Team, 2019] You, E. and Vite Team (2019). Vite: Next generation frontend tooling. Recuperado el 10 de junio de 2026 de <https://vite.dev/>.
- [Zhao et al., 2023] Zhao, W. X., Zhou, K., Li, J., Tang, T., Wang, X., Hou, Y., Min, Y., Zhang, B., Zhang, J., Dong, Z., et al. (2023). A survey of large language models. *arXiv preprint arXiv:2303.18223*, 1(2):1–124.

A. Perfiles de usuario

Este apéndice recoge las fichas de los tres perfiles de usuario considerados en el diseño del sistema. Cada ficha sintetiza las motivaciones, el contexto de uso y las necesidades principales del perfil correspondiente.

A.1 Usuario explorador

Nombre ficticio	Marta
Edad aproximada	22 años
Contexto de uso	Estudiante universitaria con interés por la historia y la arquitectura. Usa la aplicación de forma autónoma durante una visita a una ciudad que conoce poco, aprovechando el tiempo libre entre clases o en un fin de semana.
Dispositivo	Smartphone (iOS)
Experiencia tecnológica	Alta. Usa aplicaciones móviles a diario y está familiarizada con mapas y aplicaciones de navegación.
Motivaciones	Quiere aprender sobre los lugares que visita sin preparación previa. Le resulta entretenido descubrir datos curiosos de su entorno.
Necesidades principales	Que la aplicación funcione sin configuración inicial, que las preguntas sean relevantes para el lugar donde está, y que la interfaz sea clara y rápida de usar en exteriores.
Posibles frustraciones	Tiempos de carga largos, instrucciones ambiguas sobre cómo empezar, o preguntas que no tienen relación con lo que está viendo.

A.2 Creador de actividades

Nombre ficticio	Jordi
Edad aproximada	38 años
Contexto de uso	Docente de historia en un instituto de secundaria. Quiere preparar una actividad de aprendizaje al aire libre para su grupo de 3.º de ESO durante una excursión al centro histórico de su ciudad. Trabaja desde el ordenador, con tiempo disponible la semana anterior a la excursión.
Dispositivo	Ordenador portátil (navegador web)
Experiencia tecnológica	Media. Usa herramientas digitales en su trabajo diario pero no tiene experiencia previa con herramientas de creación de contenido educativo geolocalizado.
Motivaciones	Reducir el tiempo que dedica a preparar materiales para la excursión. Le interesa que la IA le ofrezca una primera propuesta que él pueda revisar y adaptar, sin tener que partir de cero. Quiere que el contenido sea correcto y adecuado al nivel de sus alumnos.
Necesidades principales	Un flujo de creación claro, la posibilidad de revisar y editar las preguntas antes de publicarlas, y la confianza de que lo que llega al alumno ha pasado por su criterio.
Posibles frustraciones	Campos del formulario poco claros, preguntas generadas por la IA que contienen errores factuales, o un flujo de edición que requiera mucho tiempo por pregunta.

A.3 Supervisor de actividades

Nombre ficticio	Jordi (misma persona que el creador)
Contexto de uso	El mismo docente que ha creado la actividad la supervisa en tiempo real durante la excursión. Tiene el panel de monitorización abierto en su portátil mientras el grupo se mueve por el espacio.
Dispositivo	Portátil
Motivaciones	Saber en todo momento quién ha avanzado y quién se ha quedado atrás, detectar si algún alumno tiene dificultades con una pregunta concreta, y poder cerrar la sesión cuando la actividad termina.
Necesidades principales	Información actualizada sobre el progreso individual de cada alumno, presentada de forma sintética y sin necesidad de interpretar datos en bruto. Necesita poder actuar (cerrar la sesión, identificar quién necesita ayuda) con rapidez y sin distracciones.
Posibles frustraciones	Panel con datos desactualizados, interfaz que requiere muchos pasos para obtener la información que busca, o falta de indicadores sobre el estado global del grupo.

B. Capturas y flujos de navegación de la aplicación

Este apéndice recoge capturas y flujos de navegación representativos de la aplicación en su versión final, tal como queda al cierre del desarrollo descrito en esta memoria.

B.1 Aplicación móvil

Las siguientes figuras detallan la interfaz principal de la aplicación móvil nativa, diseñada específicamente para el perfil de usuario explorador.

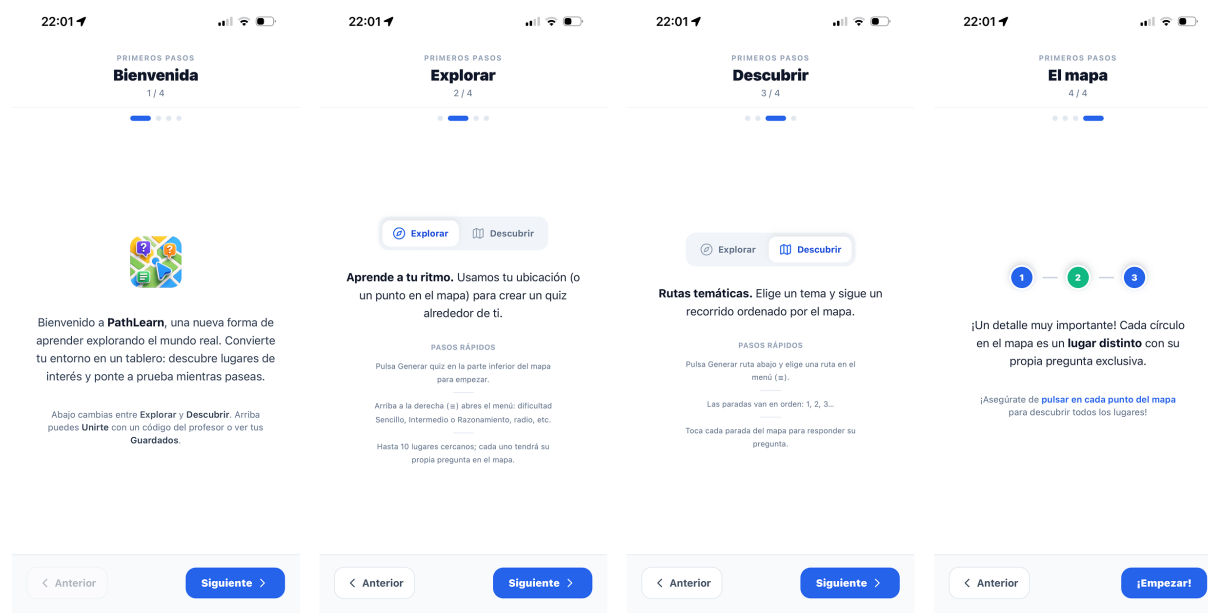


Figura B.1: Flujo de bienvenida (*onboarding*) con los cuatro pasos introductorios

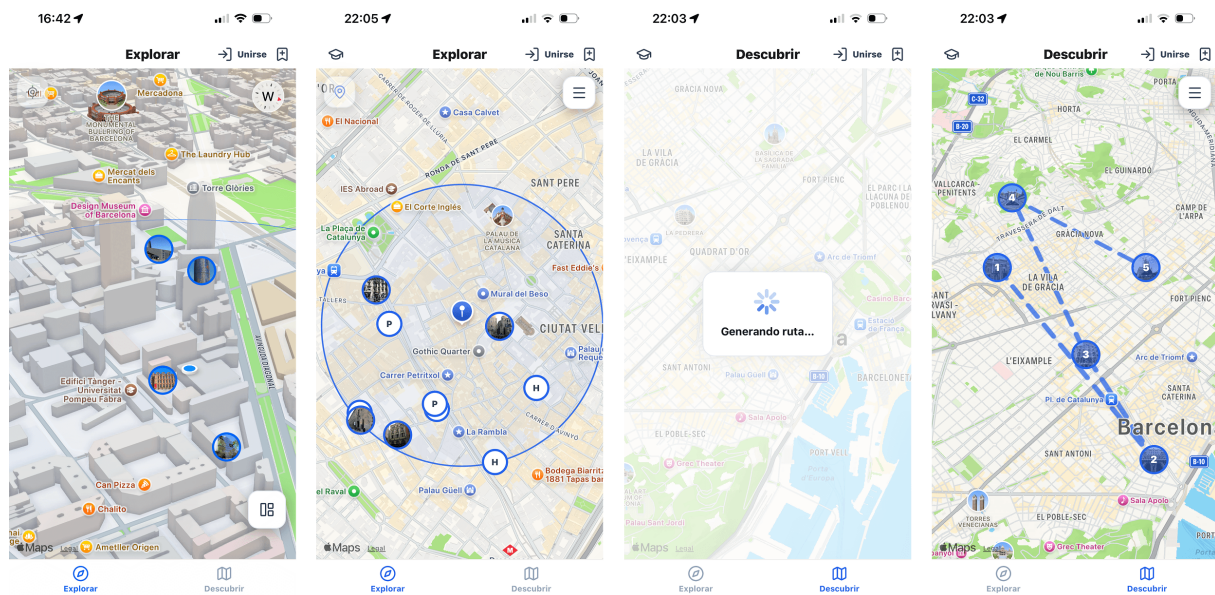


Figura B.2: Vista interactiva del mapa en los modos Explorar y Descubrir

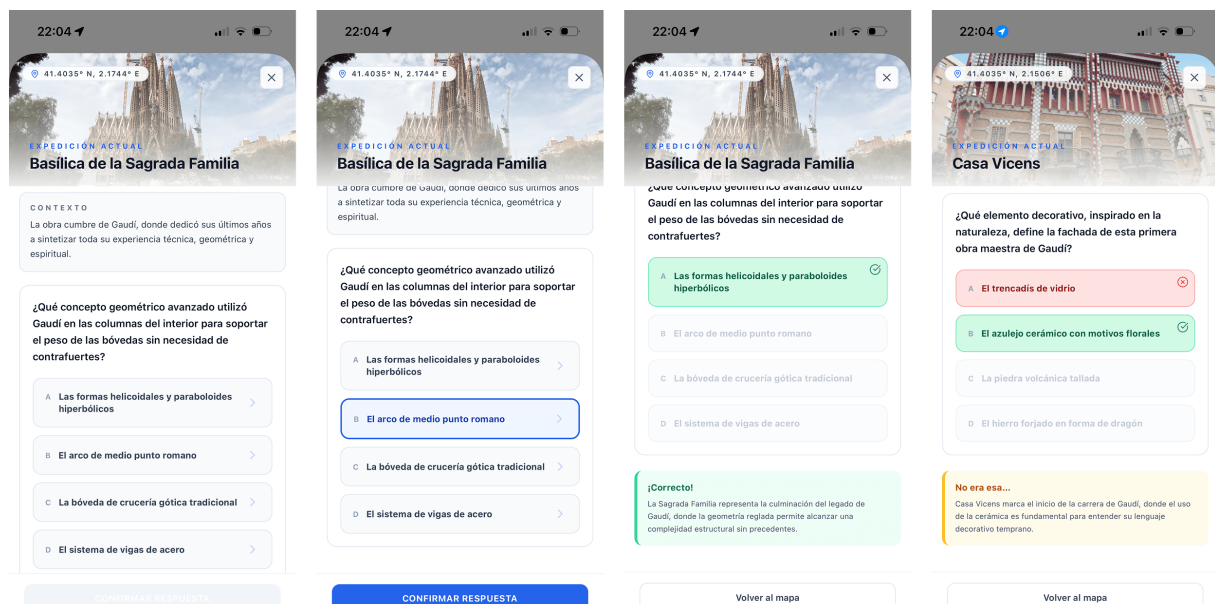


Figura B.3: Interfaz de los cuestionarios mostrando estados de respuesta y retroalimentación

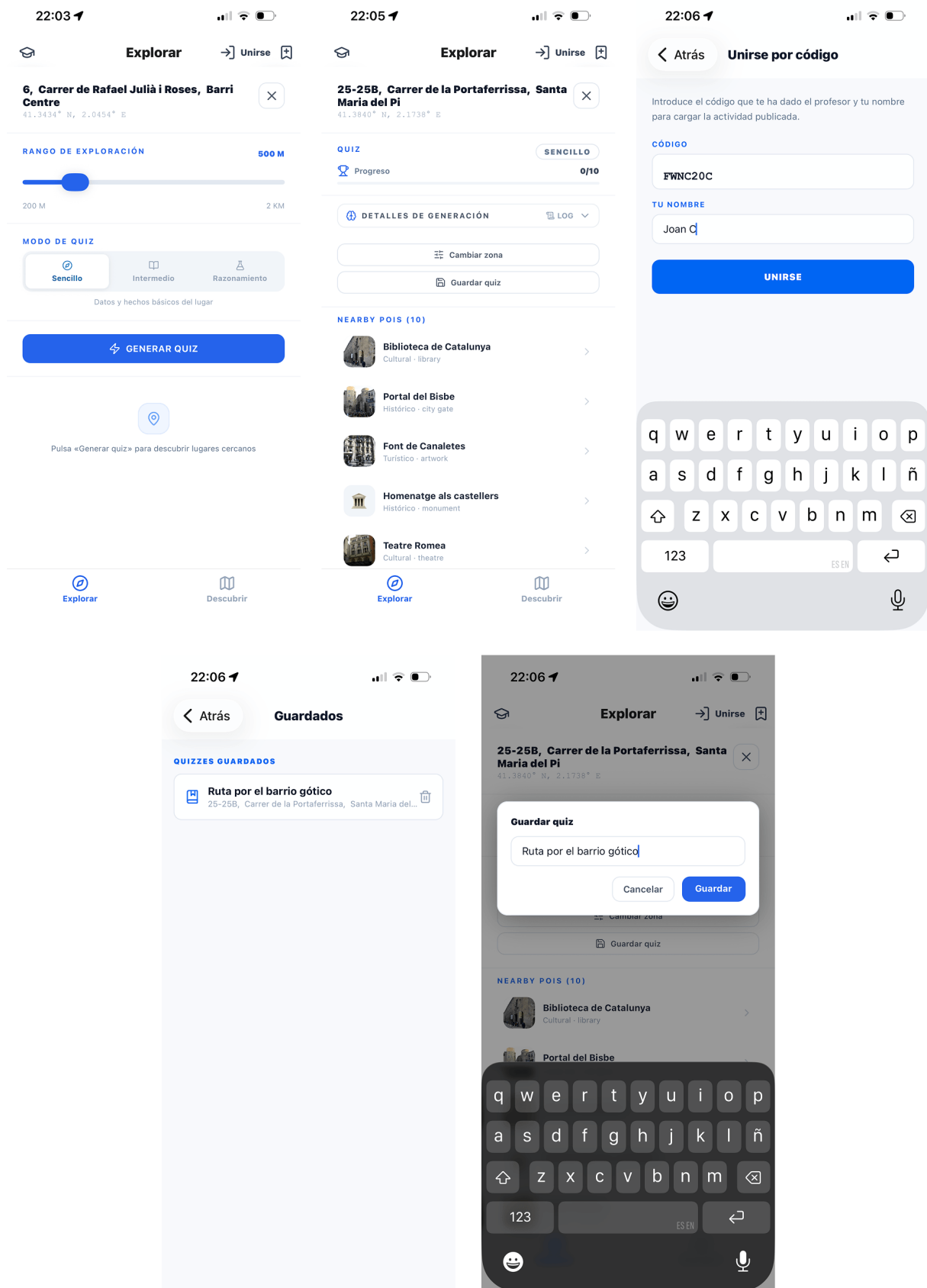


Figura B.4: Pantallas de gestión: configuración de *quizzes*, acceso por código y guardados

B.2 Aplicación web: Interfaz general y Modo explorador

Las siguientes figuras muestran la interfaz del cliente web orientada al acceso general y al perfil de usuario explorador.

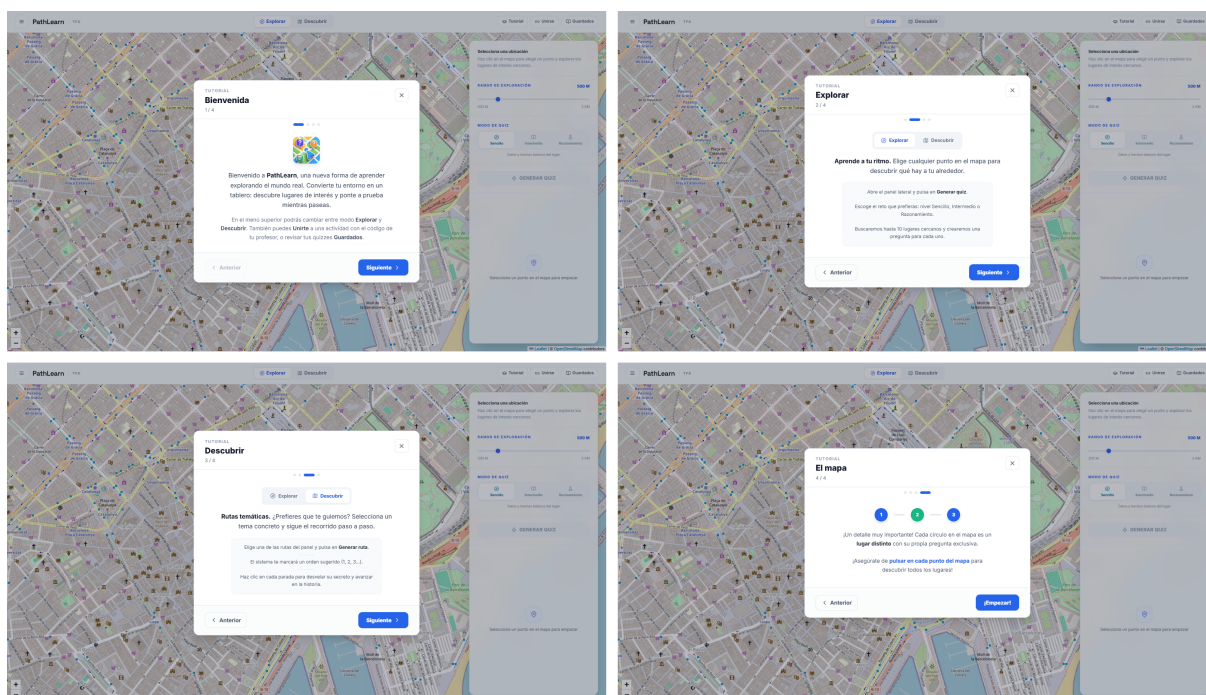


Figura B.5: Flujo de bienvenida (*onboarding*) con los pasos introductorios en la versión web

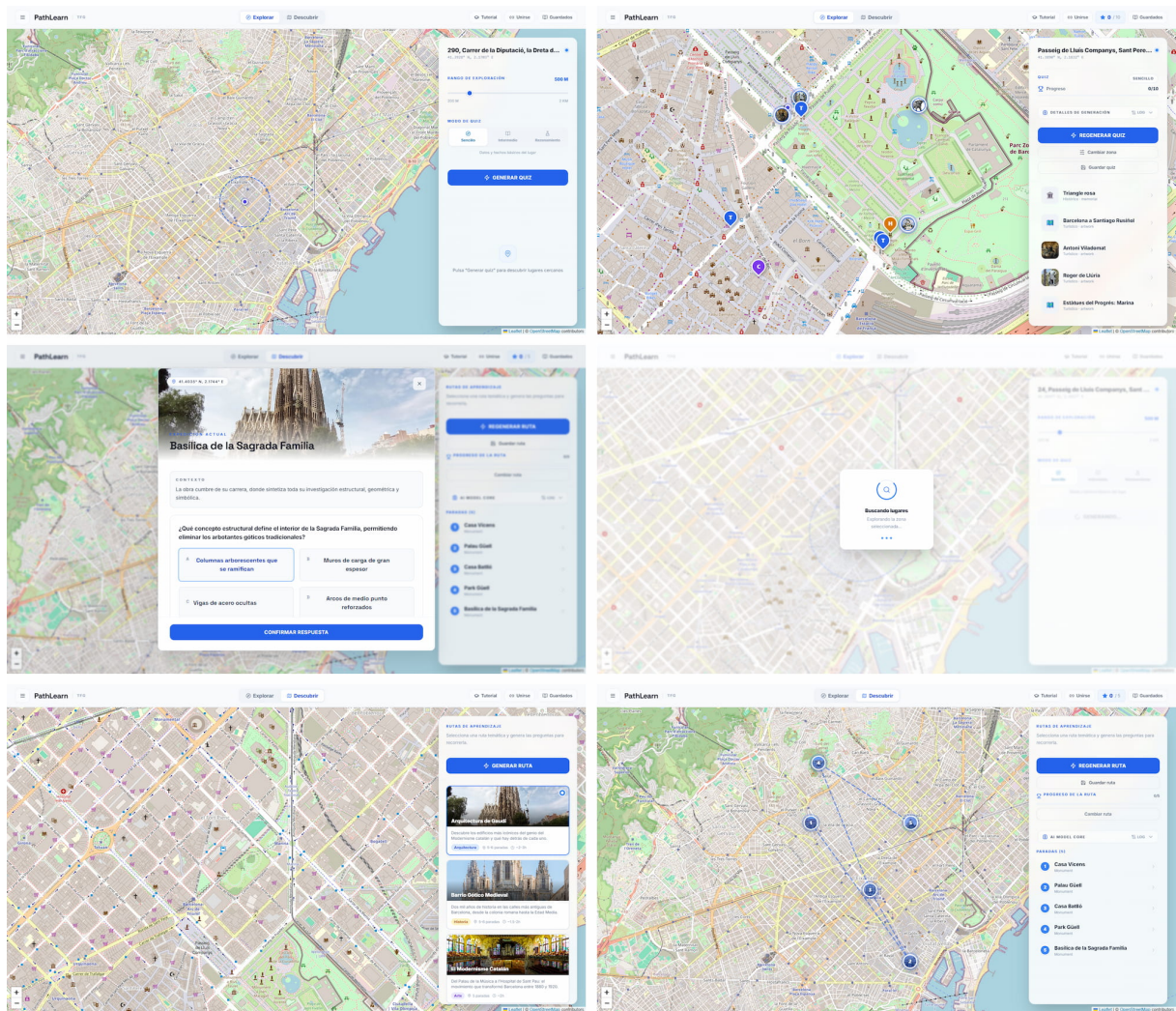


Figura B.6: Vista del mapa interactivo (modos Explorar y Descubrir), estados de carga y panel de preguntas

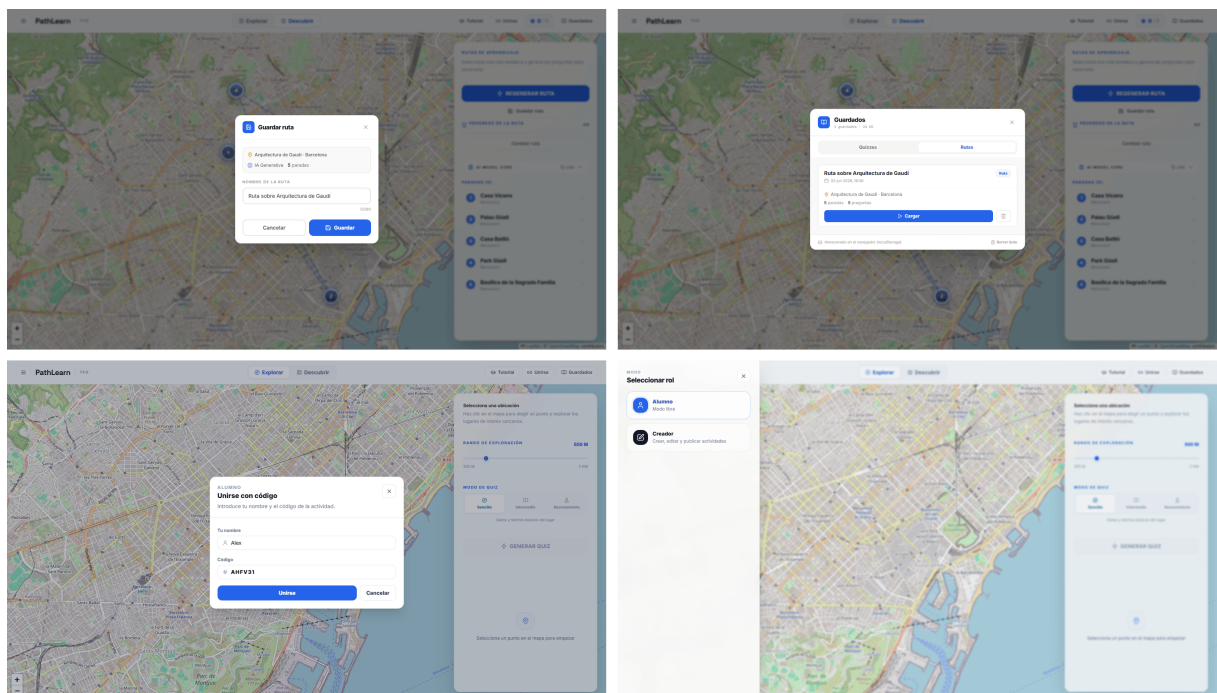


Figura B.7: Pantallas de gestión general: acceso mediante código, rutas guardadas y selección de rol

B.3 Aplicación web: Módulo de creación

La siguiente figura detalla las herramientas disponibles para el perfil creador durante la fase de diseño de actividades.

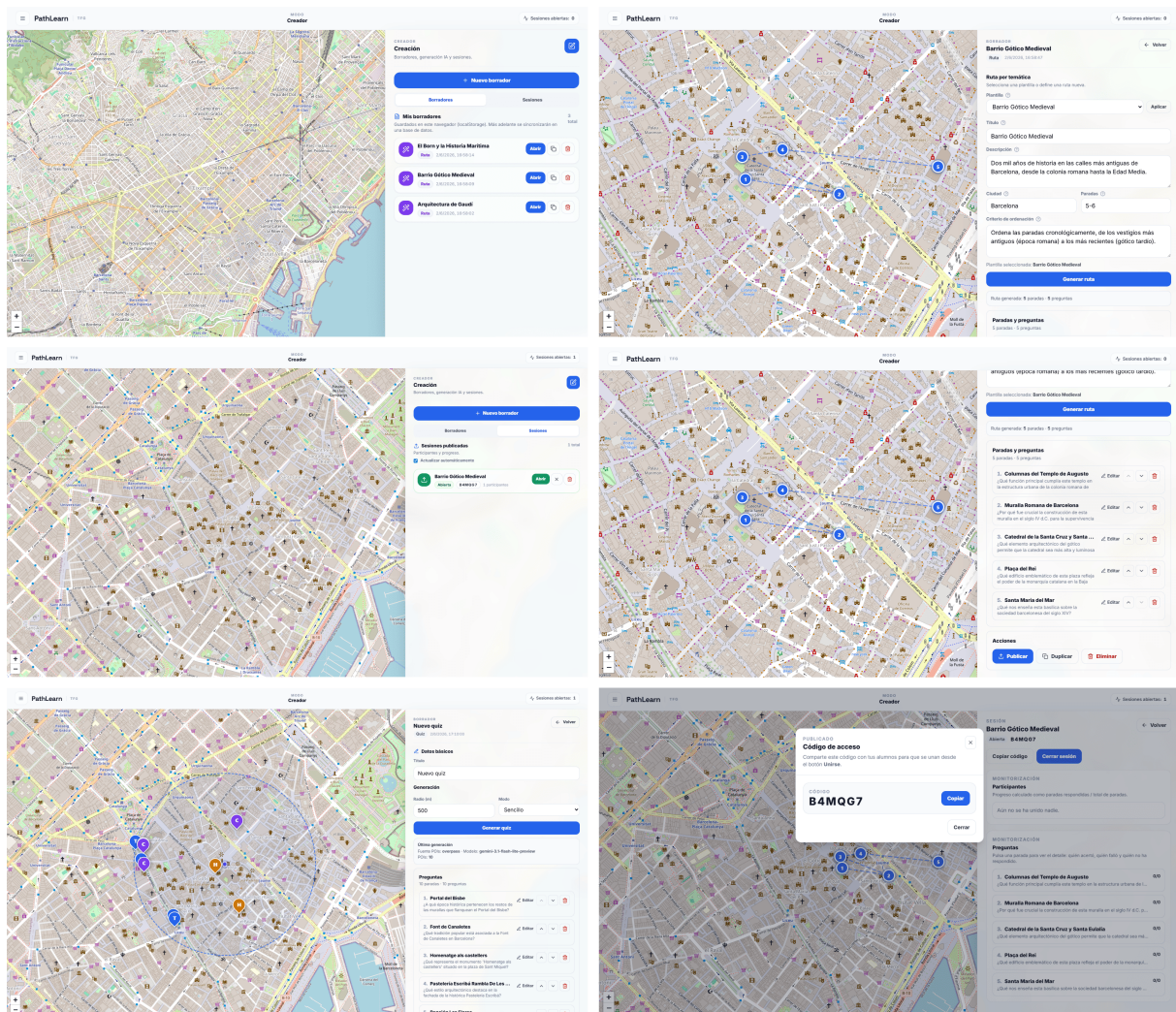


Figura B.8: Panel del modo creador: configuración de actividades por ubicación o temática y edición de preguntas

B.4 Aplicación web: Panel de supervisión

La última figura ilustra la interfaz de orquestación docente utilizada durante el transcurso de una sesión guiada.

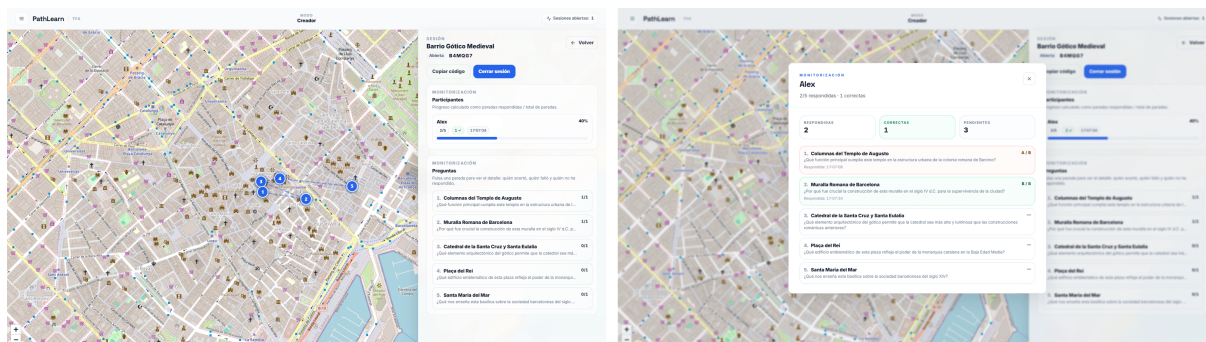


Figura B.9: Panel de monitorización docente en tiempo real con seguimiento visual en el mapa

B.5 Diagramas de flujo

A continuación, se presentan los diagramas de flujo de navegación del sistema, elaborados en Figma [Figma, Inc., 2026], para facilitar la comprensión de las interacciones entre las diferentes pantallas de la aplicación.

Por un lado, en el diagrama de flujo secuencial de la aplicación móvil (figura B.10) se muestra el recorrido del usuario por la aplicación. En él se ilustra gráficamente el flujo para la generación de un quiz autónomo (caso de uso CU-01), así como los pasos que sigue el alumno para introducir el código y unirse a una sesión guiada (caso de uso CU-02).

Por otro lado, en el diagrama de flujo de la aplicación web (figura B.11) se pueden apreciar los dos bloques principales de esta interfaz. En la parte inferior de la figura se observa el flujo del rol creador, donde el docente diseña una actividad con la asistencia de la IA y edita su borrador (caso de uso CU-03). También se puede ver cómo el supervisor accede al panel para consultar el progreso del grupo en tiempo real (caso de uso CU-04).

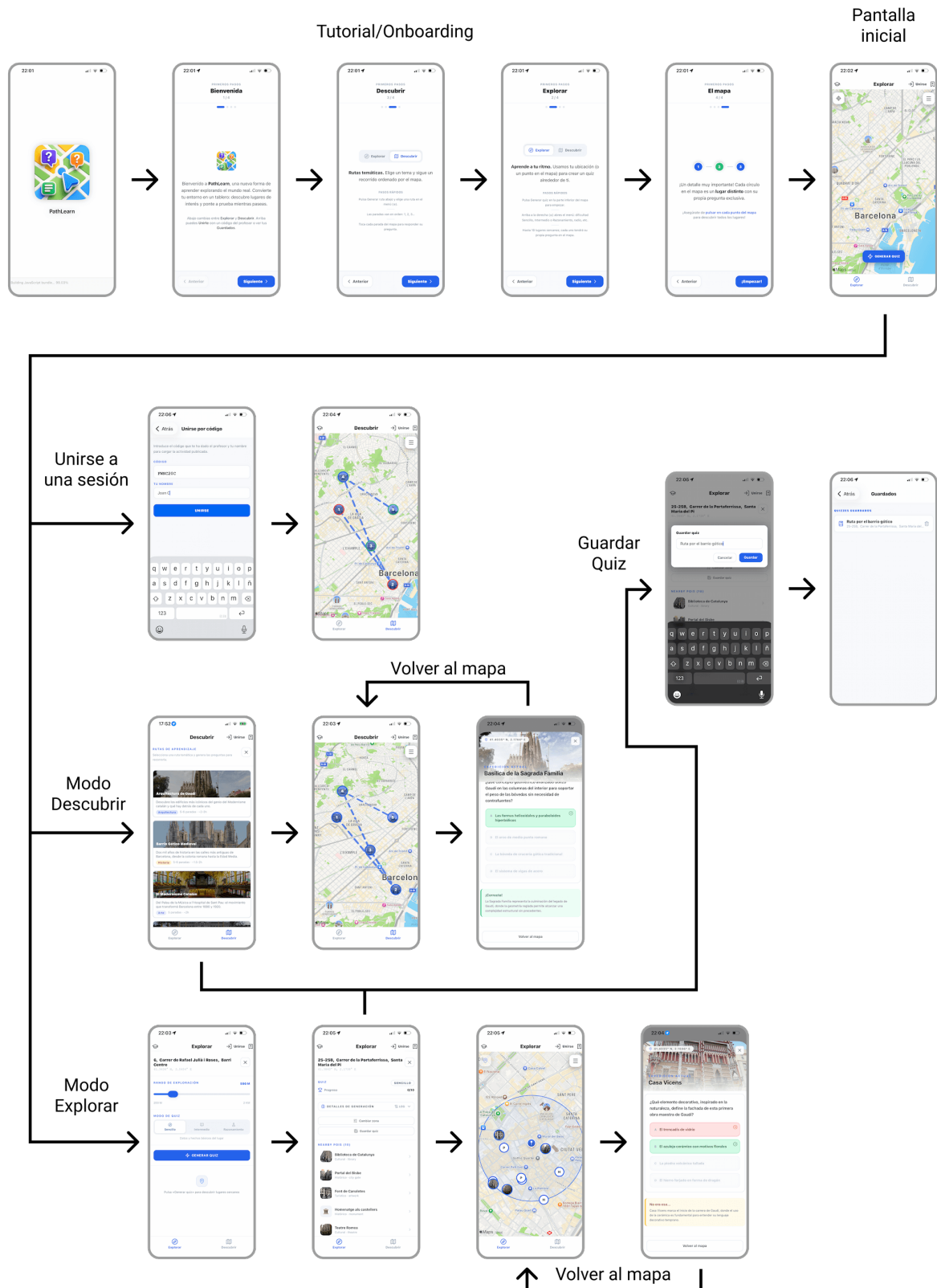


Figura B.10: Flujo de navegación y casos de uso en la aplicación móvil

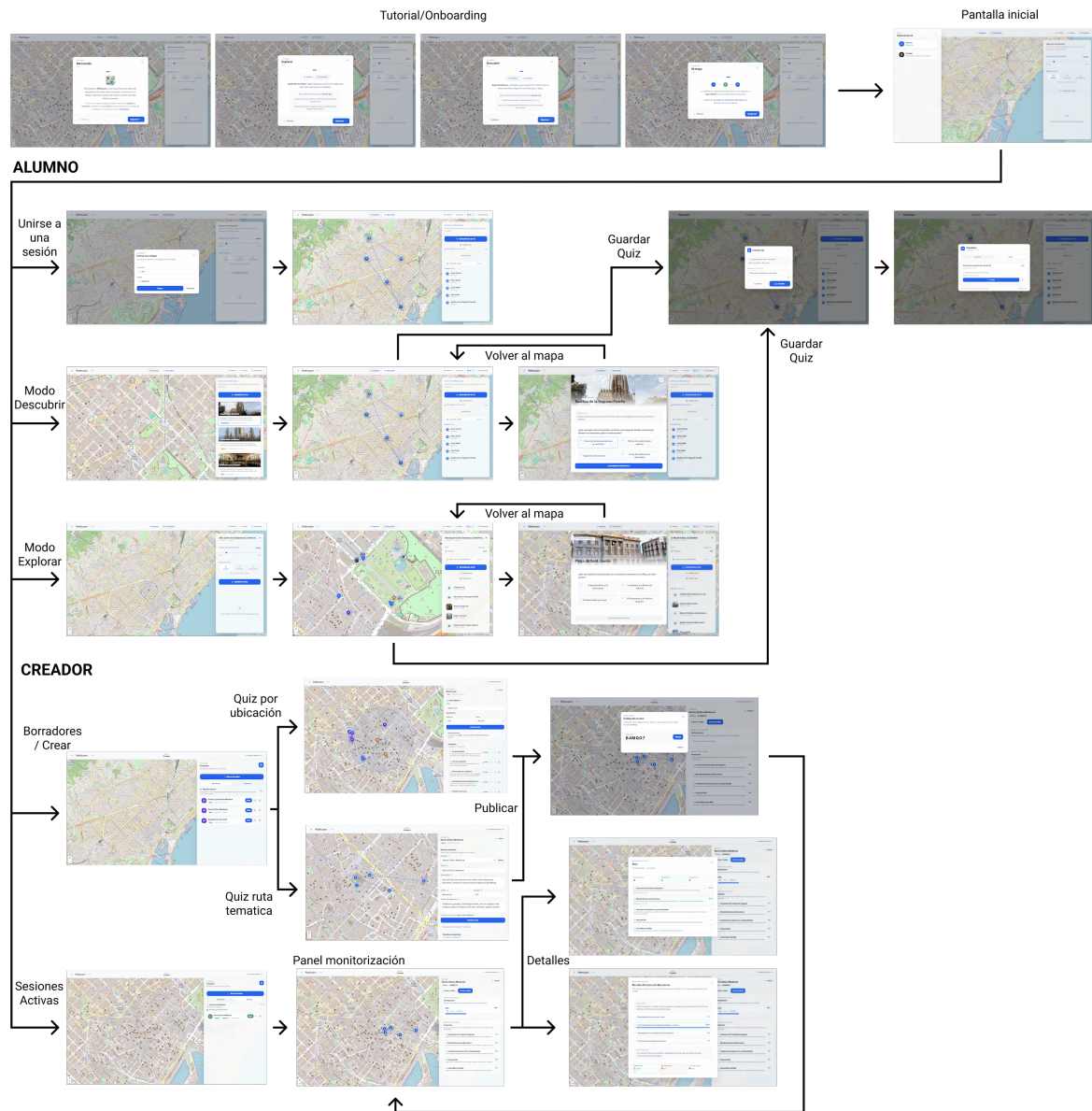


Figura B.11: Flujo de navegación y casos de uso en la plataforma web

C. Evaluación con usuarios

C.1 Metodología y tareas del test

Las sesiones de evaluación se realizaron de forma individual, con una duración aproximada de 15 minutos por participante. Se empleó la técnica de **pensamiento en voz alta** [Ericsson and Simon, 1980] (*Think-Aloud*): se pidió a cada participante que verbalizara continuamente sus pensamientos, dudas y expectativas mientras interactuaba con la aplicación. El evaluador observó sin intervenir, salvo en casos de bloqueo total, y registró en una hoja de control el resultado de cada tarea, los momentos de confusión y los comentarios de interés.

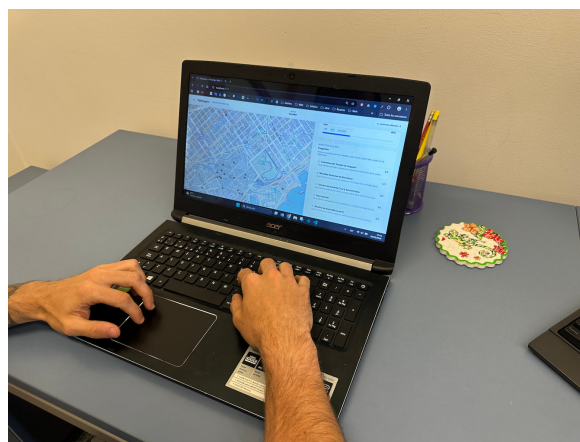
Tras la sesión de tareas, cada participante completó el cuestionario mediante Google Forms [Google LLC, 2026] (sección C.3). La tabla C.1 detalla las nueve tareas diseñadas para la evaluación.

Cuadro C.1: Tareas del test de usabilidad

ID	Perfil	Descripción	Criterio de éxito
T1	Explorador	Generar un quiz a partir de su ubicación actual o de un punto elegido en el mapa, seleccionando modo de dificultad y respondiendo las preguntas.	Quiz generado y respondido sin ayuda
T2	Explorador	Explorar una ruta temática desde la sección «Descubrir», eligiendo ciudad y tema.	Ruta generada y preguntas visualizadas
T3	Explorador	Guardar uno de los quizzes generados para consultarlo sin conexión.	Quiz guardado correctamente
T4	Explorador	Unirse a una sesión guiada introduciendo un código y un nombre.	Sesión unida correctamente
T5	Explorador	Completar la actividad guiada respondiendo las preguntas del mapa.	Preguntas respondidas en sesión guiada
T6	Creador	Crear un borrador de ruta temática de 5 paradas sobre «Historia de la Arquitectura» en el Barrio Gótico de Barcelona.	Borrador creado con IA
T7	Creador	Revisar las preguntas generadas por la IA y editar al menos una.	Al menos una pregunta editada
T8	Creador	Publicar la actividad y obtener el código de acceso.	Código de sesión generado
T9	Creador	Consultar el panel de supervisión mientras los exploradores responden.	Progreso de participantes visible



Prueba del modo explorador en la aplicación móvil



Prueba del modo creador en la aplicación web

Figura C.1: Sesiones de evaluación de usabilidad con usuarios reales

C.2 Perfiles de los participantes

La tabla C.2 recoge los perfiles anónimos de los ocho participantes del test. Los datos personales han sido anonimizados conforme al consentimiento informado.

Cuadro C.2: Perfiles anónimos de los participantes

Código	Perfil general	Rol en la sesión
P1	Estudiante universitario/a	Explorador
P2	Estudiante universitario/a	Explorador
P3	Estudiante universitario/a	Explorador
P4	Estudiante (secundaria/bach.)	Explorador
P5	Estudiante universitario/a	Explorador + Creador
P6	Estudiante universitario/a	Explorador + Creador
P7	Docente en activo	Explorador + Creador
P8	Docente en activo	Explorador + Creador

Nota: de los cuatro participantes que evaluaron el rol creador (P5–P8), dos eran docentes en activo (P7 y P8). En cuanto a la frecuencia de uso de aplicaciones móviles, seis participantes indicaron «muy frecuentemente» y dos «frecuentemente».

C.3 Cuestionario de usabilidad

El cuestionario fue diseñado e implementado a través de la herramienta Google Forms [Google LLC, 2026] para agilizar la recopilación y asegurar el anonimato de los datos. Parte de los ítems de valoración cuantitativa se inspiraron en el User Experience Questionnaire (UEQ) [Laugwitz et al., 2008], adaptados al contexto de PathLearn. Se puede consultar el formulario digital original utilizado durante la evaluación a través del siguiente enlace:

<https://forms.gle/8j1sq93C1G4T34kVA>

A continuación se reproduce en formato de texto el contenido íntegro del cuestionario administrado tras la sesión de tareas. Todos los ítems de valoración cuantitativa emplean una escala de Likert [Likert, 1932] del 1 al 5 (1 = Muy en desacuerdo; 5 = Muy de acuerdo).

Sección 1: Perfil del participante

1. ¿Cuál es tu rango de edad? (*Menos de 20 / 20–30 / 31–45 / Más de 45 años*)
2. ¿Con qué frecuencia utilizas aplicaciones en el móvil? (*Muy frecuentemente / Frecuentemente / Ocasionalmente / Raramente o nunca*)
3. ¿Has participado antes en alguna actividad educativa fuera del aula? (*Sí / No*)
4. ¿Has usado antes alguna aplicación de aprendizaje basada en geolocalización? (*Sí / No*)

Sección 2: Usabilidad — Modo alumno (escala 1–5)

1. La aplicación fue fácil de usar desde el primer momento.
2. Entendí claramente qué tenía que hacer en cada pantalla. (*Con campo de texto libre si la puntuación es ≤ 3 .*)
3. La información que muestra el mapa es clara y comprensible.
4. Las preguntas generadas sobre los lugares son adecuadas y comprensibles.
5. Completar la ruta y responder las preguntas me resultó entretenido.
6. La aplicación me parece una forma original y novedosa de explorar mi entorno.
7. El diseño visual de la aplicación me resultó atractivo.
8. En ningún momento me sentí perdido/a dentro de la aplicación.

Sección 3: Utilidad del sistema — Modo alumno (escala 1–5)

1. Creo que una aplicación como esta puede ser útil para aprender mientras se visita un lugar.
2. Las preguntas me hicieron fijarme en detalles del lugar que de otro modo habría ignorado.
3. El tipo de preguntas (historia, arquitectura, cultura) me parece apropiado para esta actividad.
4. Recomendaría esta aplicación a otras personas interesadas en aprender mientras exploran.
5. ¿Estarías dispuesto/a a usar esta aplicación en una visita real? (*Sí, sin dudar / Probablemente sí / No estoy seguro/a / Probablemente no / No*)

Sección 4: Modo creador (solo participantes del perfil creador; escala 1–5)

1. El proceso de crear una actividad a partir de un lugar del mapa me resultó sencillo e intuitivo.
2. Las preguntas generadas automáticamente por la IA me parecieron de buena calidad.
3. Editar y ajustar las preguntas generadas fue fácil.
4. El panel de supervisión en tiempo real me pareció útil para seguir el progreso de los participantes.
5. Creo que podría usar esta herramienta de forma autónoma sin necesidad de formación previa.
6. ¿Qué cambiarías o mejorarías del panel de creación? (*Respuesta abierta.*)

Sección 5: Preguntas abiertas (todos los participantes)

1. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la aplicación?
2. ¿Qué es lo que menos te ha gustado o qué cambiarías?
3. ¿Hubo algún momento en que no supiste qué hacer o te resultó confuso?
4. ¿Tienes algún comentario o sugerencia adicional?

C.4 Tabla de observaciones

La tabla C.3 recoge los comentarios anotados durante las sesiones, agrupados por tarea.

Cuadro C.3: Observaciones del test de usabilidad

Tarea	Comentarios
T1	En general completada sin problemas. Un usuario tardó más por la velocidad de generación (conexión). Un usuario no encontró de inmediato los marcadores del mapa al generarse. Una persona completó la tarea con dificultad al no encontrar cómo eliminar un quiz ya generado y generar uno nuevo (lo consiguió solo).
T2	Sugirieron poder elegir rutas personalizadas y añadir opción de dificultad en las rutas temáticas. Una persona completó la tarea con dificultad: no consiguió ver la explicación de la respuesta tras fallar una pregunta.
T3	Todos los usuarios completaron la tarea sin problemas.
T4	Acción muy instintiva. Todos se unieron a la sesión sin incidencias.
T5	Tarea completada sin problemas. Flujo coherente con el modo autónomo.
T6	Dificultades con los campos «Criterio de ordenación» y «Plantilla». Necesitaron explicación del evaluador. Una vez aclarado, sin problemas.
T7	Flujo de edición bien recibido. Feedback muy positivo sobre la calidad de las preguntas de la IA. <i>Bug</i> : el cursor desaparece al editar texto.
T8	Publicación correcta en todos los casos. <i>Bug</i> : en un caso el mapa desapareció tras publicar (se resolvió con F5).
T9	Panel de supervisión entendido y valorado positivamente en todos los casos.

C.5 Resultados del cuestionario

Los resultados completos del cuestionario se incluyen en la tabla 6.1 del capítulo 6. A continuación se muestran las distribuciones de respuesta de cada pregunta, exportadas desde Google Forms.

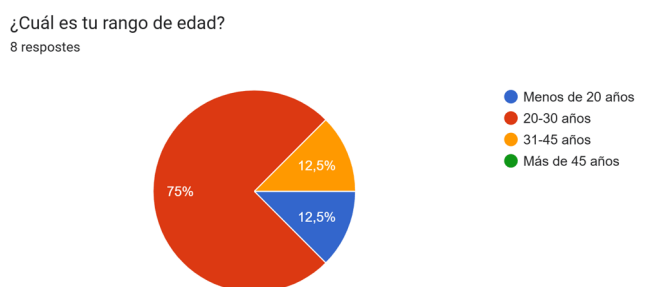


Figura C.2: Respuesta a la pregunta 1: Evaluación de Usabilidad

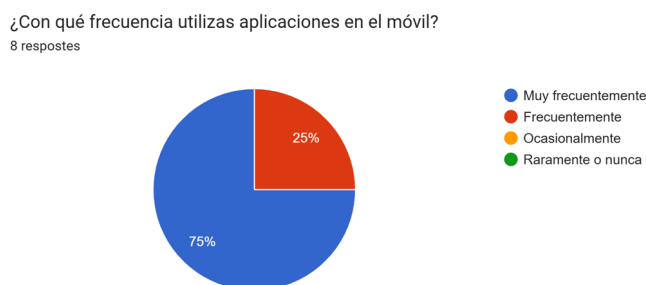


Figura C.3: Respuesta a la pregunta 2: Evaluación de Usabilidad

¿Has participado antes en alguna actividad educativa fuera del aula (visitas guiadas, rutas culturales, etc.)?
8 respuestas

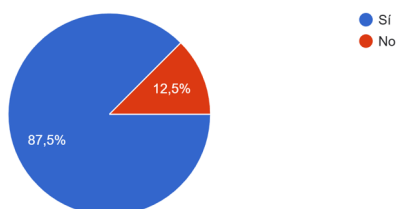


Figura C.4: Respuesta a la pregunta 3: Evaluación de Usabilidad

¿Has usado antes alguna aplicación de aprendizaje basada en geolocalización?
8 respuestas

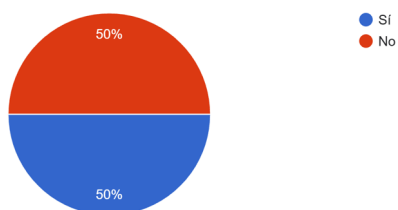


Figura C.5: Respuesta a la pregunta 4: Evaluación de Usabilidad

La aplicación fue fácil de usar desde el primer momento.
8 respuestas

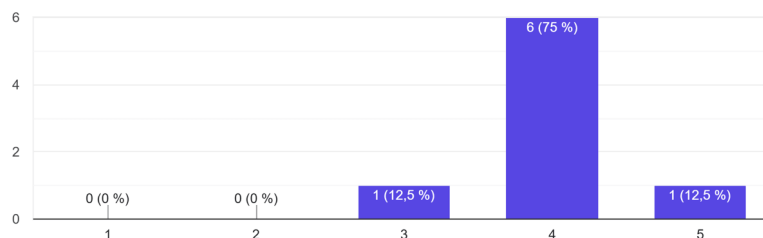


Figura C.6: Respuesta a la pregunta 5: Evaluación de Usabilidad

Entendí claramente qué tenía que hacer en cada pantalla.
8 respuestas

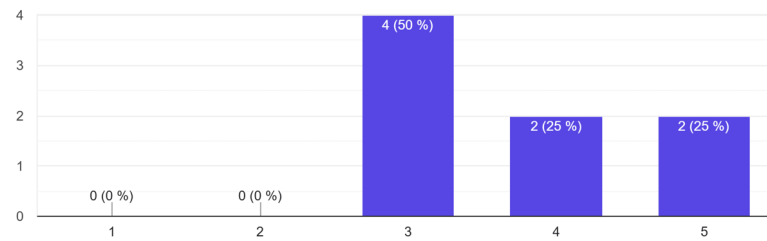


Figura C.7: Respuesta a la pregunta 6: Evaluación de Usabilidad

La información que muestra el mapa es clara y comprensible.
8 respuestas

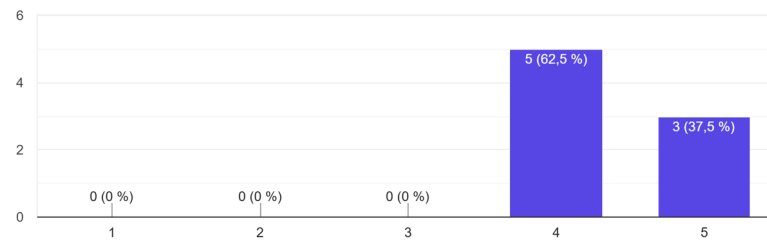


Figura C.8: Respuesta a la pregunta 7: Evaluación de Usabilidad

Las preguntas generadas sobre los lugares son adecuadas y comprensibles.
8 respuestas

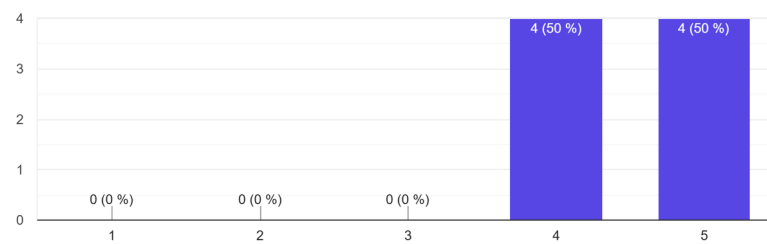


Figura C.9: Respuesta a la pregunta 8: Evaluación de Usabilidad

Completar la ruta y responder las preguntas me resultó entretenido (nada aburrido).
8 respuestas

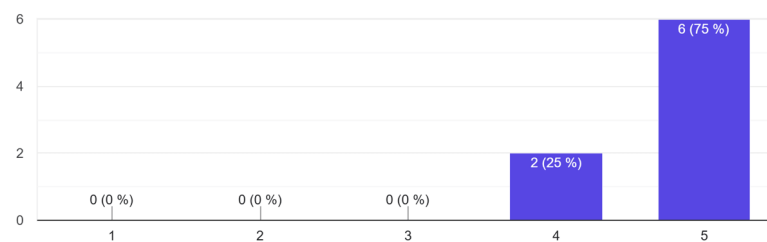


Figura C.10: Respuesta a la pregunta 9: Evaluación de Usabilidad

La aplicación me parece una forma original y novedosa de explorar mi entorno.

8 respuestas

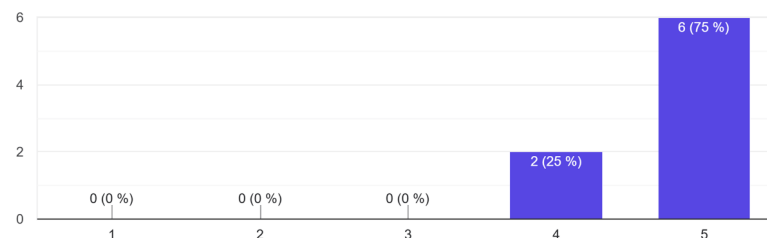


Figura C.11: Respuesta a la pregunta 10: Evaluación de Usabilidad

El diseño visual de la aplicación me resultó atractivo.

8 respuestas

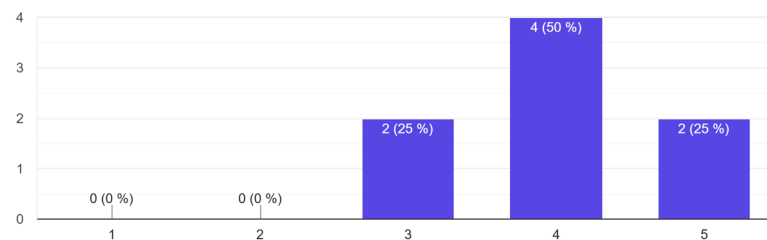


Figura C.12: Respuesta a la pregunta 11: Evaluación de Usabilidad

En ningún momento me sentí perdido/a dentro de la aplicación.

8 respuestas

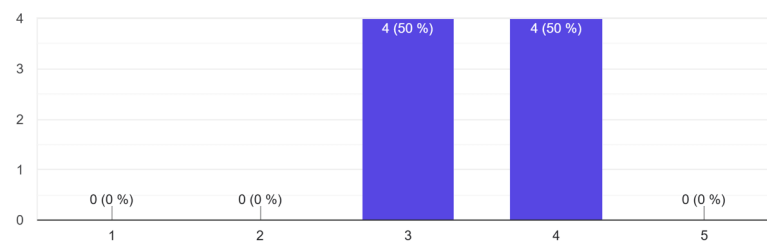


Figura C.13: Respuesta a la pregunta 12: Evaluación de Usabilidad

Creo que una aplicación como esta puede ser útil para aprender mientras se visita un lugar.
8 respuestas

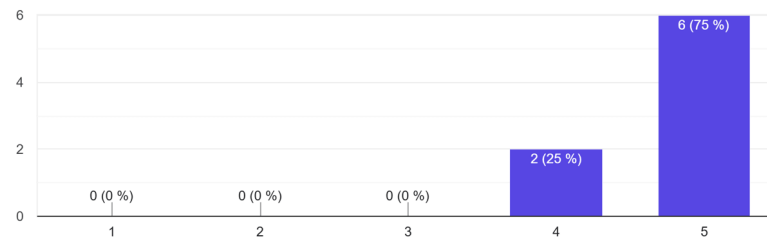


Figura C.14: Respuesta a la pregunta 13: Evaluación de Usabilidad

Las preguntas me hicieron fijarme en detalles del lugar que de otro modo habría ignorado.
8 respuestas

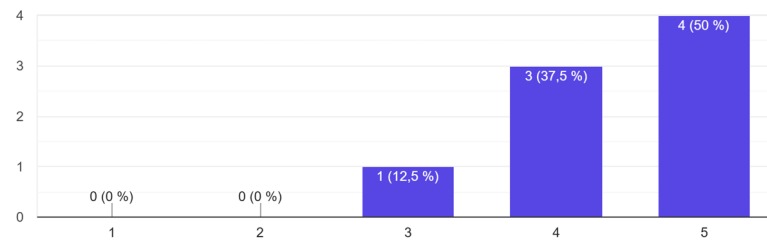


Figura C.15: Respuesta a la pregunta 14: Evaluación de Usabilidad

El tipo de preguntas (historia, arquitectura, cultura) me parece apropiado para esta actividad.
8 respuestas

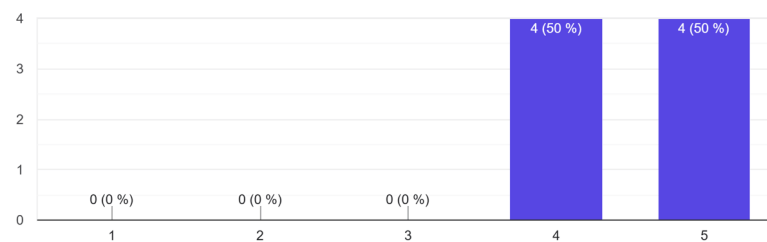


Figura C.16: Respuesta a la pregunta 15: Evaluación de Usabilidad

Recomendaría esta aplicación a otras personas interesadas en aprender mientras exploran.
8 respuestas

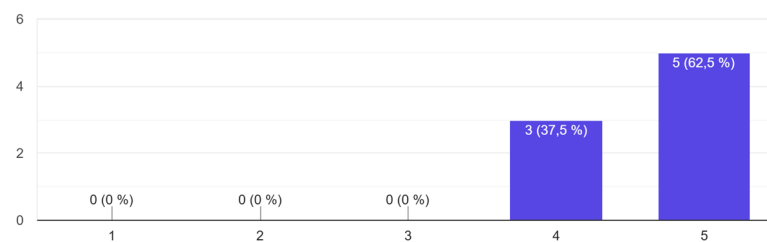


Figura C.17: Respuesta a la pregunta 16: Evaluación de Usabilidad

¿Estarías dispuesto/a a usar esta aplicación en una visita real?
8 respuestas

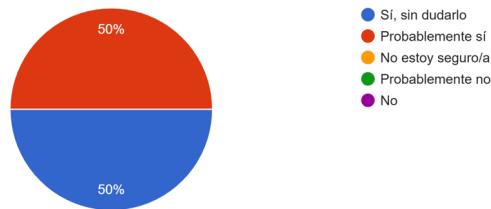


Figura C.18: Respuesta a la pregunta 17: Evaluación de Usabilidad

El proceso de crear una actividad a partir de un lugar del mapa me resultó sencillo e intuitivo.
4 respuestas

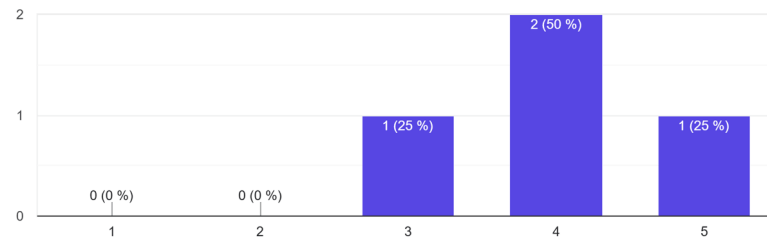


Figura C.19: Respuesta a la pregunta 18: Evaluación de Usabilidad

Las preguntas generadas automáticamente por la IA me parecieron de buena calidad.
4 respuestas

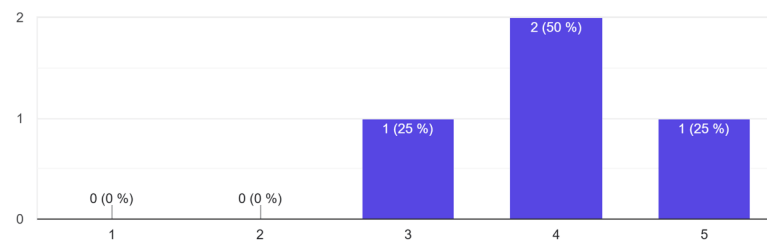


Figura C.20: Respuesta a la pregunta 19: Evaluación de Usabilidad

Editar y ajustar las preguntas generadas fue fácil.
4 respuestas

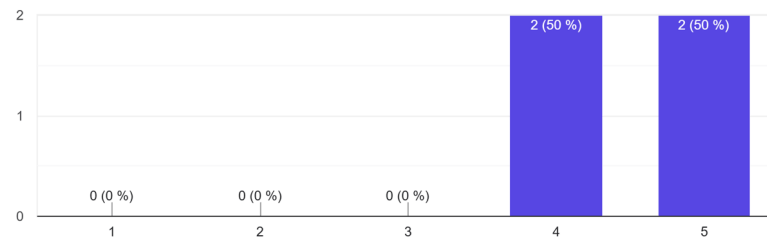


Figura C.21: Respuesta a la pregunta 20: Evaluación de Usabilidad

El panel de supervisión en tiempo real me pareció útil para seguir el progreso de los participantes.
4 respuestas

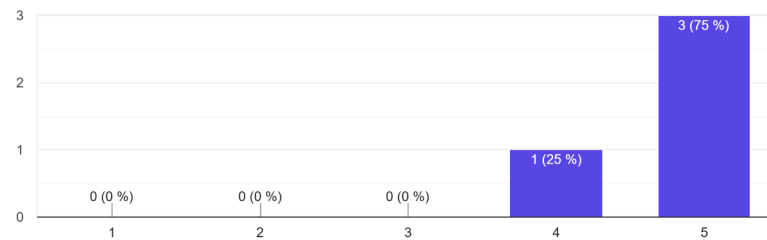


Figura C.22: Respuesta a la pregunta 21: Evaluación de Usabilidad

Creo que podría usar esta herramienta de forma autónoma sin necesidad de formación previa.
4 respuestas

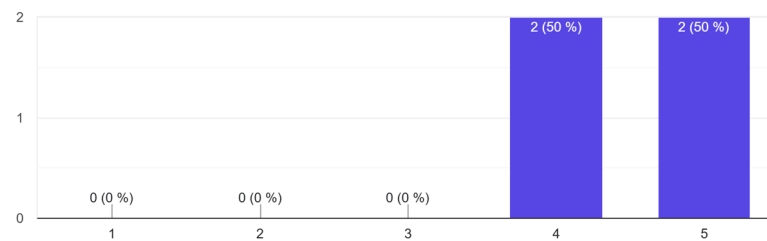


Figura C.23: Respuesta a la pregunta 22: Evaluación de Usabilidad

¿Qué cambiarías o mejorarías del panel de creación? (Respuesta abierta)
3 respuestas

Poder añadir más contexto didáctico de aprendizaje para generar las rutas

Añadiría un botón de guardar cambios cuando modificas la información de las preguntas. También guiaría más al usuario en el apartado de "Prioridad de ruta"

Que esta duplicado campo de texto de título. Igual pondría el boton de aplicar en azul o algun color más llamativo para que se entienda mejor que se tiene que dar ahí para generar la ruta.

Figura C.24: Respuesta a la pregunta 23: Evaluación de Usabilidad

¿Qué es lo que más te ha gustado de la aplicación?

8 respuestas

La propuesta es muy singular y creo que funcionaría bien tanto para un público turístico como para integrarse en dinámicas de aprendizaje

Creo que es una forma muy dinámica y divertida de aprender y conocer nuevos sitios

Es fácil de usar e intuitiva, y te puede ayudar a conocer monumentos interesantes que quizá no habrías conocido de otra manera. Está muy bien que haya ideas de rutas pre-diseñadas, y me gusta que se pueda personalizar usando una temática que te interesa en particular.

Que te puede ayudar a descubrir nuevas ciudades a la vez que aprendes curiosidades del lugar en el que estas.

El modo de ruta según la ubicación en la que te encuentras, tiene mucho potencial

Que es entretenido reponder preguntas y la interficie esta chula y es fácil de usar

Me ha gustado que el sistema sea capaz de generar preguntas en cualquier lugar del mapa, me ha sorprendido la cantidad de puntos de interés que se descubren gracias a el sistema de la app

Me ha gustado el modo de la ruta guiada para aprender sobre una temática en concreto

Figura C.25: Respuesta a la pregunta 24: Evaluación de Usabilidad

¿Qué es lo que menos te ha gustado o qué cambiarías?

8 respuestas

Estaría genial poder tener más opción de personalización a la hora de crear rutas, para que se pudieran integrar mejor en contextos educativos

Cambiaría algunos textos de carga (no creo que el usuario tenga que ver muchos tecnicismos). También guiaría un poco más al usuario en la creación de rutas.

Al crear una ruta, estaría bien que las rutas pudieran estar adaptadas a caminos que pueda hacer una persona en la vida real. Es decir, crear rutas en la app que puedan ser factibles hacer a pie, y que sigan un orden lógico.

Que las preguntas tarden en mostrarse, estaría bien que la aplicación pudiera crear todas estas preguntas de una manera más rápida.

Estaría bien que la app tuviera variedad de estilos de preguntas, como por ejemplo preguntas de ordenar elementos, etc.

Pondría un poco más de fotos en las preguntas

Lo que menos me ha gustado quizás sería la distribución de los botones, o pantallas que en un principio me pareció un poco confuso al no saber su funcionamiento

Cambiaría el icono del botón para abrir el menú

Figura C.26: Respuesta a la pregunta 25: Evaluación de Usabilidad

¿Hubo algún momento en que no supiste qué hacer o te resultó confuso? (Describe brevemente).

8 respuestas

No

Me resultó confuso el proceso de creación de rutas en modo creador. Creo que falta información para que el usuario sepa exactamente qué escribir en los cuadros de texto.

Al abrir la aplicación sin un contexto previo, creo que puede ser un poco confuso saber dónde empezar. En mi caso también hubo un momento que quería salir de una ruta y entrar en otra y me costó un poco encontrar el botón. Por lo demás, todo bien.

En general la aplicación era simple y clara.

No tuve problemas.

Solo al principio porque no entendía exactamente en que formato estaría el quizz cuando se crease y esperaba todas las preguntas en un mismo quizz, no separadas por lugares

Justamente al iniciar el test, creo que sería una buena idea instruir de alguna manera al usuario al comenzar a usar la aplicación

Cuando abrí la aplicación por primera vez me costó un poco entender que hacían los botones

Figura C.27: Respuesta a la pregunta 26: Evaluación de Usabilidad

¿Tienes algún comentario o sugerencia adicional?

3 respuestas

Cambiar el logo del menú de herramientas

Me gustó la aplicación.

No

Figura C.28: Respuesta a la pregunta 27: Evaluación de Usabilidad

D. Prompts del sistema

Este apéndice recoge los tres prompts principales utilizados en el sistema PathLearn para la generación de cuestionarios. Los tres prompts son compartidos por la aplicación web y la aplicación móvil, ya que la capa de servicios de IA es equivalente en ambas. El primero se usa cuando Overpass API ha devuelto una lista de POIs y solo hay que generar las preguntas. El segundo es el mecanismo de *fallback* cuando Overpass falla: la IA identifica directamente los lugares cercanos y genera las preguntas en una sola llamada. El tercero se usa exclusivamente para el modo Descubrir (rutas de aprendizaje temáticas).

Prompt 1: Generación de cuestionarios sobre POIs existentes

Se usa cuando Overpass API ha devuelto correctamente la lista de puntos de interés. El bloque {MODO} se sustituye por las instrucciones del modo pedagógico seleccionado (Sencillo, Intermedio o Razonamiento).

generateQuizzes — generación de preguntas sobre POIs de Overpass

```
1  Eres un generador experto de quizzes educativos geolocalizados.
2
3  INSTRUCCIONES GENERALES:
4  - Genera exactamente 1 pregunta por cada punto de interés de la lista
5  - 4 opciones de respuesta, solo una correcta
6  - Temática: historia, cultura, arquitectura, arte o datos del lugar
7  - Explicación breve (2–3 frases) de la respuesta correcta
8  - RESPONDE SIEMPRE EN ESPAÑOL
9  - "correct_answer" es el índice (0–3) de la opción correcta en el array
10 - Varía la posición de la respuesta correcta entre preguntas
11
12 {MODO}
13
14 JSON EXACTO (sin texto fuera del JSON):
15 {
16   "quizzes": [
17     {
18       "poi_id": "id exacto del POI",
19       "poi_name": "nombre",
20       "context": "{exampleContext}",
21       "question": "¿Pregunta?",
22       "options": ["A", "B", "C", "D"],
23       "correct_answer": 0,
24       "explanation": "Explicación..."
25     }
26   ]
27 }
28
29 Ubicación: {locationName} ({location.lat.toFixed(4)}, {location.lng.toFixed(4)})
30
31 Puntos de interés:
32 {poisList}
```

Los tres bloques que se insertan en {MODO} usan las etiquetas internas *EXPLORADOR*, *HISTORIADOR* y *ANALISTA* para construir los prompts, correspondientes a los modos Sencillo, Intermedio y Razonamiento de la interfaz (sección 4.2.3):

Bloque MODO — Sencillo (conocimiento directo)

1	TIPO DE PREGUNTAS -EXPLORADOR (básico):
2	– Preguntas de conocimiento directo: fechas, autores, estilos arquitectónicos, funciones originales, datos curiosos
3	– La respuesta es un dato concreto, sin necesidad de razonamiento previo
4	– Las opciones incorrectas deben ser plausibles pero claramente distinguibles
5	– El campo "context" déjalo como cadena vacía ""

Bloque MODO — Intermedio (contexto histórico)

1	TIPO DE PREGUNTAS -HISTORIADOR (contexto histórico):
2	– Preguntas sobre el por qué y el para qué: causas, consecuencias, movimientos culturales/sociales relacionados
3	– OBLIGATORIO: rellena el campo "context" con UNA sola frase que sitúe al estudiante (aporta marco histórico sin revelar la respuesta)
4	– La pregunta en sí debe pedir razonamiento, no un dato: "¿Qué factor...", "¿Cuál fue la causa...", "¿Qué movimiento..."
5	– Las opciones deben representar interpretaciones distintas, no simples errores de dato

Bloque MODO — Razonamiento (razonamiento crítico)

1	TIPO DE PREGUNTAS -ANALISTA (razonamiento crítico):
2	– Preguntas que requieren evaluar, comparar o deducir; EVITA preguntas de dato directo
3	– Formatos válidos: "¿Cuál de estas afirmaciones es INCORRECTA?", "¿Qué factor fue MENOS determinante?", "¿Qué se puede deducir de...?"
4	– Las cuatro opciones deben ser afirmaciones plausibles que requieran reflexión para distinguirlas
5	– El campo "context" déjalo como cadena vacía ""

Nota: en el código, {exampleContext} se sustituye por "" (los modos Sencillo y Razonamiento) o por una frase de contexto (el modo Intermedio).

Prompt 2: Generación de POIs y cuestionarios en un solo paso (fallback)

Se usa cuando Overpass API falla o no devuelve resultados. La IA identifica los lugares reales cercanos a las coordenadas indicadas y genera directamente las preguntas sobre ellos.

generatePOIsAndQuizzes — fallback cuando Overpass no responde

1	Eres un experto en patrimonio cultural y turismo. Dado un punto en el mapa, identifica lugares reales cercanos y genera quizzes educativos sobre ellos.
2	
3	UBICACIÓN: {locationName}
4	COORDENADAS: lat {location.lat.toFixed(5)}, lng {location.lng.toFixed(5)}
5	RADIO DE BÚSQUEDA: {radius} metros
6	
7	TAREA:
8	1. Identifica entre 5 y 8 puntos de interés REALES y CONOCIDOS dentro del radio indicado (monumentos, museos, iglesias, plazas, edificios históricos, parques, etc.)
9	2. Para cada lugar, genera una pregunta educativa
10	3. Proporciona coordenadas APROXIMADAS pero precisas para colocarlos en el mapa
11	
12	REGLAS GENERALES:
13	– Solo lugares que realmente existan en esa zona
14	– Coordenadas dentro del radio indicado desde el punto central

```

15 - RESPONDE SIEMPRE EN ESPAÑOL
16 - 4 opciones de respuesta, solo una correcta
17 - "correct_answer" es el índice (0-3) de la opción correcta
18 - Varía la posición de la respuesta correcta entre preguntas
19
20 {MODO}
21
22 JSON EXACTO (sin texto fuera del JSON):
23 {
24   "results": [
25     {
26       "poi": {
27         "id": "ai/1",
28         "name": "Nombre real del lugar",
29         "type": "historic",
30         "subtype": "monument",
31         "lat": 41.12345,
32         "lng": 2.12345
33       },
34       "quiz": {
35         "poi_id": "ai/1",
36         "poi_name": "Nombre real del lugar",
37         "context": "{exampleContext}",
38         "question": "¿Pregunta educativa?",
39         "options": ["Opción A", "Opción B", "Opción C", "Opción D"],
40         "correct_answer": 0,
41         "explanation": "Explicación de por qué esta respuesta es correcta..."
42       }
43     }
44   ]
45 }

```

Prompt 3: Generación completa de rutas de aprendizaje

Se usa en el modo *Descubrir*. A partir del tema de la ruta, la IA descubre los lugares, los ordena según un criterio pedagógico y genera preguntas progresivas en modo Intermedio.

generateFullRoute — descubrimiento de POIs y preguntas para una ruta

```

1  Eres un experto en patrimonio cultural y educación. Vas a crear una RUTA DE APRENDIZAJE completa:
   descubres los lugares, los ordenas y generas las preguntas.
2
3  TEMA DE LA RUTA: "{route.title}"
4  DESCRIPCIÓN: "{route.description}"
5  CIUDAD: {route.city}
6  NÚMERO DE PARADAS: {route.stops}
7
8  CRITERIO DE ORDENACIÓN: {route.orderingHint}
9
10 TAREA (en un solo paso):
11 1. Identifica entre {route.stops} lugares REALES, CONOCIDOS y RELEVANTES para este tema en {route.
   city}
12 2. Ordénalos según el criterio indicado
13 3. Para cada lugar, genera una pregunta educativa que construya conocimiento de forma progresiva:
14   - Paradas iniciales →introducen el tema, el contexto general
15   - Paradas intermedias →profundizan en aspectos específicos
16   - Paradas finales →conectan lo aprendido, reflexión sobre el legado

```

```

17
18 REGLAS:
19 - Solo lugares que realmente existan en esa ciudad
20 - Coordenadas PRECISAS (lat/lng reales del lugar, no aproximaciones de barrio)
21 - RESPONDE SIEMPRE EN ESPAÑOL
22 - Modo HISTORIADOR: incluye en "context" una frase que sitúe al estudiante (no revela la respuesta)
23 - 4 opciones de respuesta, solo una correcta
24 - "correct_answer" es el índice (0-3)
25 - Varía la posición de la respuesta correcta entre preguntas
26 - Las preguntas deben estar temáticamente relacionadas (no son preguntas aisladas)
27
28 JSON EXACTO (sin texto fuera del JSON):
29 {
30   "route": [
31     {
32       "poi": {
33         "id": "route/{route.id}/1",
34         "name": "Nombre real del lugar",
35         "type": "historic",
36         "subtype": "monument",
37         "lat": 41.12345,
38         "lng": 2.12345
39       },
40       "quiz": {
41         "poi_id": "route/{route.id}/1",
42         "poi_name": "Nombre real del lugar",
43         "context": "Frase de contexto histórico que sitúa al estudiante.",
44         "question": "¿Pregunta progresiva relacionada con el tema de la ruta?",
45         "options": ["Opción A", "Opción B", "Opción C", "Opción D"],
46         "correct_answer": 0,
47         "explanation": "Explicación que conecta esta parada con el aprendizaje global de la ruta."
48       }
49     }
50   ]
51 }

```


E. Iteración final: Comparativa visual

Este apéndice complementa la sección 6.5 detallando de forma visual los cambios aplicados en la interfaz de la aplicación tras analizar el *feedback* de los usuarios en las pruebas de usabilidad.

E.1 Mejoras en el panel de creación (UX y Tooltips)

Se eliminó el campo «Título» duplicado, se añadieron *tooltips* interactivos y textos de ejemplo (*placeholders*) para aclarar el uso de los campos «Plantilla» y «Criterio de ordenación», y se destacó visualmente el botón de acción principal.

Diagrama de la interfaz de usuario para la creación de una nueva ruta, antes de las mejoras. El formulario está dividido en secciones: 'Datos básicos' con un campo 'Título' (conteniendo 'Nueva ruta'), 'Ruta por temática' con un selector de plantilla (conteniendo 'Selecciona una ruta...') y un botón 'Aplicar', y 'Criterio de ordenación' con un campo de texto (conteniendo 'Nueva ruta'). El formulario también incluye campos para 'Ciudad' (conteniendo 'Barcelona') y 'Paradas (hint)' (conteniendo '5-6'). El botón principal 'Generar ruta' está ubicado al final del formulario.

Antes (Sin ayudas contextuales y campo duplicado)

Diagrama de la interfaz de usuario para la creación de una nueva ruta, después de las mejoras. El formulario está dividido en secciones: 'Datos básicos' con un campo 'Título' (conteniendo 'Nueva ruta'), 'Ruta por temática' con un selector de plantilla (conteniendo 'Sin plantilla') y un botón 'Aplicar', y 'Criterio de ordenación' con un campo de texto (conteniendo 'Ej.: orden cronológico por fecha de construcción del monumento'). El formulario también incluye campos para 'Ciudad' (conteniendo 'Ej.: Barcelona') y 'Paradas' (conteniendo 'Ej.: 5-6'). El botón principal 'Generar ruta' está destacado en azul. Se han añadido tooltips y placeholders para aclarar el uso de los campos.

Después (Con tooltips, placeholders y botón destacado)

Figura E.1: Comparativa del formulario de creación de rutas temáticas

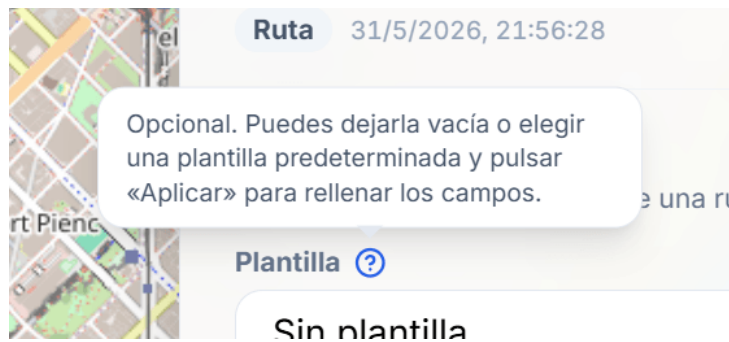
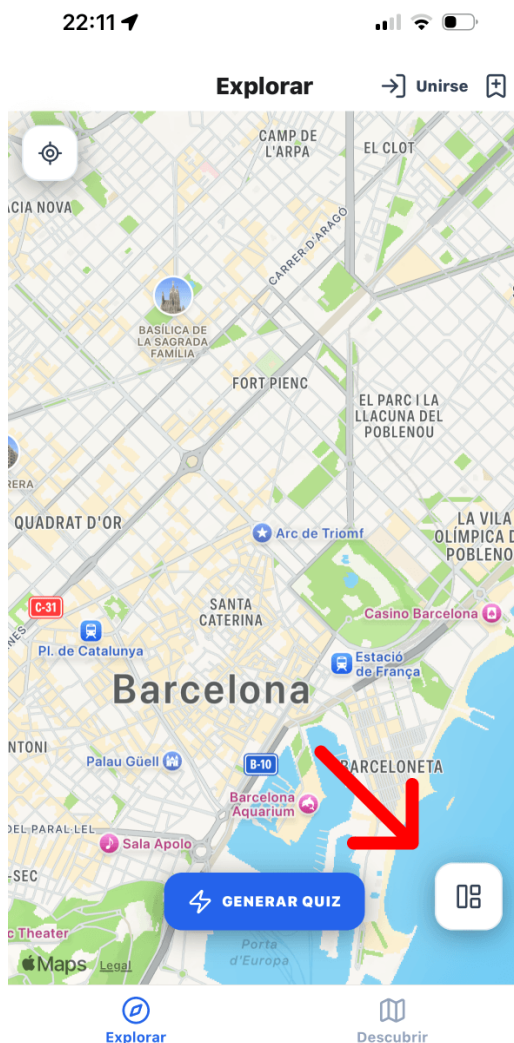


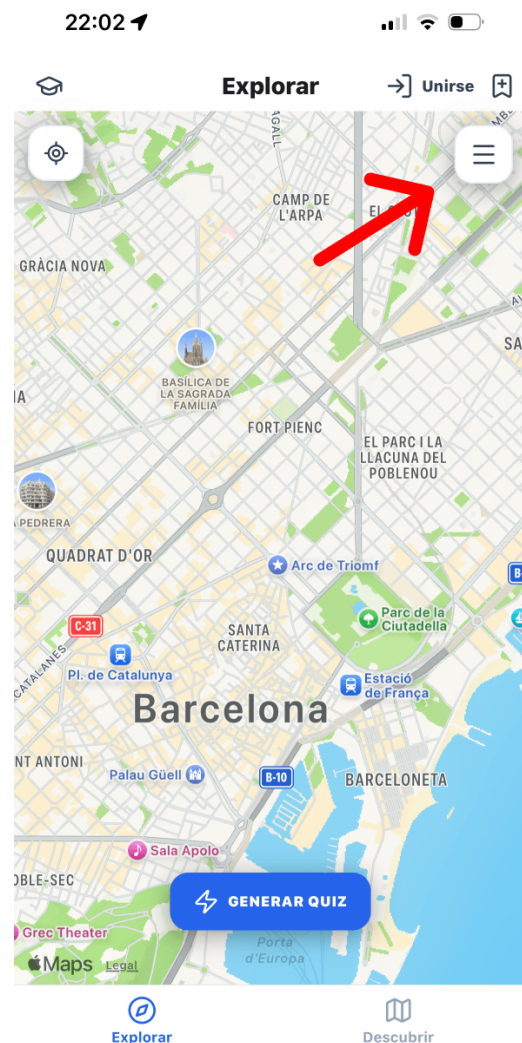
Figura E.2: Detalle del *tooltip* expandido al interactuar con el icono de ayuda

E.2 Revisión de la iconografía del menú

Para evitar la confusión reportada por los usuarios al intentar localizar el panel de herramientas o menú principal, se sustituyó el icono original por el diseño estándar de las tres líneas horizontales, reubicándolo además en la zona superior derecha.



Antes (Icono inferior poco reconocible)

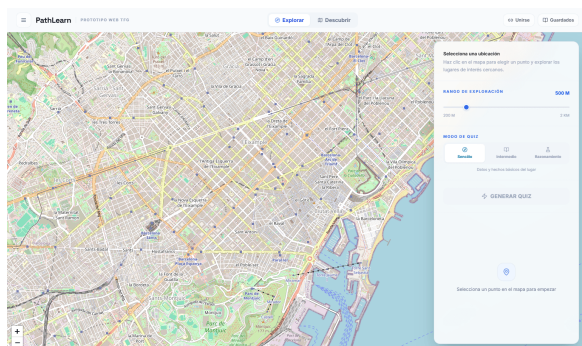


Después (Icono estándar superior)

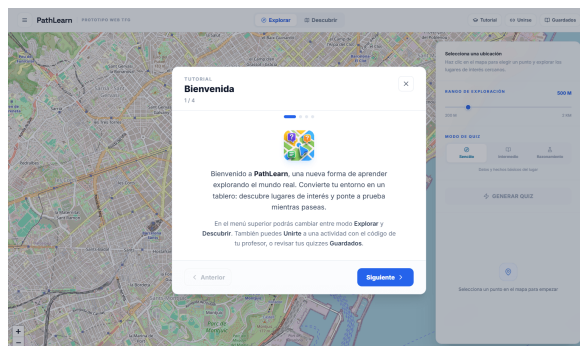
Figura E.3: Evolución del botón de menú en la interfaz

E.3 Flujo de bienvenida (Onboarding)

Dado que los usuarios manifestaron desorientación al abrir la aplicación por primera vez, se diseñó un tutorial interactivo. Las siguientes capturas muestran la vista inicial de la plataforma web antes y después de integrar este flujo guiado.



Antes (Aplicación web sin flujo guiado)



Después (Aplicación web con el tutorial visible)

Figura E.4: Integración del *onboarding* sobre la interfaz de exploración

E.4 Aclaración en los modos de creación

En el modal inicial del rol creador se añadió información explícita para diferenciar la creación mediante «Modo sencillo» de la creación en «Modo avanzado», sustituyendo las descripciones genéricas iniciales por textos más representativos y útiles para el docente.



Antes (Con descripciones poco representativas)



Después (Con descripciones mejoradas y claras)

Figura E.5: Comparativa del modal de selección de nuevo borrador